

北京协和医学院

# 临床医学专业学生毕业论文 (试点班)



北京协和医学院教务处



学校代码： 10023

学 号： B2019012020

# 一期即刻和二期乳房再造术术后效果 与临床转归的回顾性研究

专 业 年 级： 北京协和医学院临床医学专业 2019 级试点  
班

姓 名： 张雨薇

导 师： 王晓军（教授）

北京协和医学院 临床学院（北京协和医  
院）

整形美容外科

完 成 日 期： 2023 年 5 月

## 摘要

### 研究目的

本研究的目的包括：1) 建立 2008 年-2022 年期间在北京协和医院整形美容外科进行即刻一期 (DTI) 和二期 (TE) 乳房再造手术的患者数据库；2) 对比即刻一期和二期乳房再造手术患者的术后并发症、患者报告结局和肿瘤治疗情况的差异；3) 探索乳腺癌切除术后即刻乳房再造手术并发症、患者报告结局和肿瘤转归的影响因素。

### 研究方法

本研究采取回顾性研究和调查研究的方法，首先建立 2008 年-2022 年期间在北京协和医院整形美容外科进行即刻一期和二期乳房再造手术的患者数据库，再对符合纳入排除标准的患者进行调查回访。对比即刻一期再造手术和即刻二期再造手术在并发症发生率、患者报告结局和肿瘤转归的差异，并分析包括不同即刻乳房再造手术分期在内的各类并发症、患者报告结局和肿瘤转归的影响因素。调查回访内容主要包括结局变量、影响因素和控制变量，研究的主要结局变量是并发症的发生，次要结局变量是患者报告结局和肿瘤复发与转移情况。本研究对符合条件的患者按病历所留联系方式进行电话回访，用问卷星进行调查问卷的发放、填写、回收和管理，用 SPSS 26.0 软件进行数据分析。

### 研究结果

研究总计纳入了 139 名应答者，其中 94 名患者进行了即刻一期再造手术 (DTI 组)，45 名患者进行了即刻二期再造手术 (TE 组)。研究结果显示：TE 组的重大并发症发生率和重建失败的比例显著高于 DTI 组。DTI 组和 TE 组的积液、血肿、皮瓣坏死、乳头乳晕坏死、切口愈合不良、包膜挛缩并发症的发生率上没有显著差异。纳入年龄、BMI、共患病等影响因素和控制变量后，对于并发症的二元逻辑回归分析发现，不同分期手术方式对所有并发症的发生没有显著影响。年龄 > 40 岁和高血压是积液发生的危险因素。年龄 > 40 岁是乳头乳晕坏死发生的危险因素。年龄 > 40 岁是包膜挛缩发生的危险因素。BMI > 24kg/m<sup>2</sup> 和使用 ADM 是包膜挛缩发生的保护因素。年龄 > 40 岁和改良根治术是总体并发症发生的危险因素。即刻一期和二期乳房再造手术的患者社会心理健康、性健康、胸部身体健康和乳房满意度评分没有显著差异。即刻一期和二期乳房再造手术的肿瘤复发与转移概率没有显著差异。

## 研究结论

即刻一期乳房再造手术不会增加手术并发症和肿瘤复发与转移，并且患者报告结局与即刻二期再造手术相当。年龄较大、BMI 较高和采取改良根治术的患者发生皮瓣坏死的风险大于一般患者。年龄较大和改良根治术也是总体并发症发生的高危因素。使用 ADM 可以显著降低包膜挛缩的发生率，并且不会增加其他并发症的发病率。年龄更大和高血压是积液发生的危险因素，并且年龄更大的患者更容易发生乳头乳晕的坏死。

**关键词：**乳房再造手术、并发症、患者报告结局

## ABSTRACT

### Purpose

The purpose of this study includes: 1) To establish a database of patients undergoing Direct-to-Implant (DTI) and immediate two-stage (TE) breast reconstruction in the Department of Plastic and Cosmetic Surgery of Peking Union Medical College Hospital from 2008 to 2022; 2) To compare the differences in postoperative complications, patient-reported outcomes, and oncological outcomes between DTI and TE ; 3) To explore the factors influencing the complications, patient-reported outcomes, and oncological outcomes of immediate breast reconstruction.

### Method

This study employs retrospective and survey research methods. Firstly, the database of patients undergoing immediate DTI and immediate two-stage breast reconstruction in the Department of Plastic and Cosmetic Surgery of Peking Union Medical College Hospital between 2008 and 2022 was established. Then patients who met the inclusion and exclusion criteria were contacted and surveyed. The survey results were analyzed to determine the differences in complication rates, patient-reported outcomes, and oncological outcomes between DTI and TE. And the factors influencing the complications, patient-reported outcomes, and tumor outcomes of immediate breast reconstruction surgery were analyzed. The content of the follow-up survey mainly includes outcome variables, influencing factors, and control variables. The main outcome variable of the study is the occurrence of complications, and the secondary outcome variables are patient-reported outcomes and tumor recurrence and metastasis. In this study, qualified patients were interviewed by telephone according to the contact information left in the medical records, questionnaires were distributed, filled, recovered, and managed by WJX, and data analysis was carried out by SPSS 26.0 software.

### Result

A total of 139 responders were included in the study, of whom 94 patients underwent Direct-to-Implant (DTI) reconstruction and 45 patients underwent immediate two-stage breast reconstruction. The incidence of major complications and the proportion of reconstruction failure in the TE group were significantly higher than those in the DTI group. There were no significant differences in the incidence of seroma, hematoma, flap necrosis, Nipple-Areolar-Complex (NAC) necrosis, wound dehiscence, and capsular

contracture between the DTI and TE groups. Binary logistic regression analysis of complications found that DTI or TE had no significant effect on the occurrence of all complications. Age > 40 years and hypertension were risk factors for seroma. Age > 40 years was a risk factor for NAC necrosis. Age > 40 years was a risk factor for capsular contracture. BMI > 24kg/m<sup>2</sup> and ADM application were protective factors for capsular contracture. Age > 40 years and modified radical mastectomy were risk factors for overall complications. There were no significant differences in Breast-Q psychosocial well-being, sexual well-being, physical well-being of the chest, and satisfaction with breasts between DTI and TE breast reconstruction. There was no significant difference in tumor recurrence and metastasis between DTI and TE breast reconstruction.

### **Conclusion**

DTI did not increase surgical complications and tumor recurrence and metastasis, and the patient-reported outcomes were comparable to immediate two-stage breast reconstruction. The risk of flap necrosis was greater in older patients, patients with higher BMI, and patients who underwent modified radical mastectomy. Older age and modified radical mastectomy were also risk factors for overall complications. The application of ADM could significantly reduce the incidence of capsular contracture without increasing the incidence of other complications. Older age and hypertension were risk factors for seroma, and older patients were also more likely to develop NAC necrosis.

**Keywords:** breast reconstruction surgery, complications, patient-reported outcomes

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一章 引言.....            | 7  |
| 1.1 研究背景.....          | 7  |
| 1.2 手术分期的选择.....       | 8  |
| 1.3 并发症相关危险因素.....     | 8  |
| 1.4 患者报告结局.....        | 10 |
| 1.5 肿瘤转归.....          | 10 |
| 第二章 研究方法 .....         | 12 |
| 2.1 研究设计.....          | 12 |
| 2.2 研究对象.....          | 12 |
| 2.3 样本量计算.....         | 13 |
| 2.4 调查表设计.....         | 13 |
| 2.5 调查方法.....          | 14 |
| 2.6 统计分析.....          | 14 |
| 第三章 研究结果 .....         | 16 |
| 3.1 应答者特征.....         | 16 |
| 3.2 并发症发生率的比较.....     | 19 |
| 3.3 并发症发生率的影响因素 .....  | 20 |
| 3.3.1 积液的的影响因素.....    | 20 |
| 3.3.2 感染的影响因素.....     | 21 |
| 3.3.3 乳头乳晕坏死的影响因素..... | 21 |
| 3.3.4 皮瓣坏死的影响因素.....   | 22 |
| 3.3.5 切口愈合不良的影响因素..... | 23 |
| 3.3.6 包膜挛缩的影响因素.....   | 23 |
| 3.3.7 重建失败的影响因素.....   | 24 |
| 3.3.8 重大并发症的影响因素.....  | 25 |
| 3.3.9 总体并发症的影响因素.....  | 25 |
| 3.4 患者报告结局的比较.....     | 26 |
| 3.5 患者报告结局的影响因素 .....  | 26 |
| 3.5.1 社会心理健康的影响因素..... | 26 |
| 3.5.2 性健康影响因素.....     | 28 |
| 3.5.3 胸部身体健康影响因素.....  | 29 |
| 3.5.4 乳房满意度影响因素.....   | 30 |
| 3.6 肿瘤临床转归的比较.....     | 32 |
| 3.7 肿瘤临床转归的影响因素 .....  | 32 |

第四章 讨论.....34

第五章 结论.....38

参考文献.....39

综述 基于假体的乳房再造临床治疗进展 .....43

    参考文献.....52

附录: 调查问卷 .....56



# 第一章 引言

## 1.1 研究背景

乳腺癌是世界范围内女性最高发的恶性肿瘤，也位居我国女性癌症发病率的首位，约占女性新发肿瘤病例的 15%。手术切除是乳腺癌的主要治疗手段，但手术破坏了乳房原有的形态，术后的乳房缺损和形体改变严重影响到了患者的心理健康。乳房再造手术可以改善乳房切除手术后的乳房外形，提升患者的生活质量。乳房再造手术根据填充手段的不同可以分为基于自体组织的乳房重建手术

(Autologous Breast Reconstruction) 和基于假体的乳房重建手术 (Implant-Based Breast Reconstruction, IBBR)。IBBR 的出现晚于基于自体组织的乳房再造手术，但是却成为了目前最常见的手术方式。在美国，大约 80% 寻求乳房重建的患者接受了 IBBR，而自体重建的患者比例仅为 18%。IBBR 的优点包括手术时间更短、术后恢复更快、同时适用的患者范围更加广泛。另外，IBBR 可以在乳房切除手术的同时进行乳房的再造（即刻一期乳房再造），可以最大程度的保留患者的身体认知，同时避免了二次手术，越来越多的受到手术医生和患者的青睐。美国国家癌症数据库的统计资料显示，1998 年至 2011 年即刻乳房再造比例已由 10.6% 增长至 32.2%。

基于假体的乳房再造手术在上世纪 60 年代随着 Cronin 和 Gerow 引入硅胶假体而出现，但这个时期的乳房再造手术均为延期再造。1971 年报道了第一例乳房切除术后即刻再造的病例，将假体置于皮下，但术后并发症发生率高，因此很快被 1978 年 Snyderman 和 Guthrie 创建的胸大肌下假体置入技术所取代。1982 年 Radovan 开始将组织扩张器应用于乳房再造，使乳房即刻再造手术后的并发症的发病率进一步下降。90 年代末 21 世纪初，保留皮肤的乳房切除术 (Skin-Sparing Mastectomy, SSM) 和脱细胞异体真皮基质 (Acellular Dermal Matrix, ADM) 的出现为更加安全、可靠的即刻置入永久假体的手术奠定了基础。2011 年 Salzberg 报道了 8 年间 260 名患者进行的 466 例乳房再造手术，使用 ADM 在胸大肌的下极进行悬吊，并即刻置入永久性假体，他将这种即刻一期再造手术命名为 Direct-To-Implant (DTI)。

二期再造手术是分为两期进行的。在第一期手术中置入组织扩张器 (Tissue Expander, TE)，之后 1-2 个月内在门诊进行扩张器的扩张，当组织扩张到满意的程度后，再在第二期手术中取出扩张器，置入永久性假体。因为二期再造发展的历史较长，安全性和可靠性已经得到证实，大多数医生仍倾向于选择组织扩张法进行乳房再造手术。根据美国整形美容医师协会的统计，在 2018 年将近 80% 的假体乳房再造是分期进行的，这个比例在我国更高。虽然二期再造手术的安全性已

经得到公认，但扩张过程中的不适感，扩张器旋转、移位、破裂和暴露的风险，以及需要二次手术所带来的心理压力使越来越多患者选择 DTI 手术。

与 TE 手术相比，DTI 减少了手术次数和恢复时间，但同样存在不足。因为乳房切除术后的皮瓣没有时间进行扩张和恢复，DTI 对于皮瓣的血运状况要求更高，一般 DTI 会使用脱细胞异体真皮基质辅助进行，这可以增加对假体的支撑、减少假体的移动并且降低包膜挛缩的风险。即刻一期再造手术虽然出现的时间不长，但因为其避免了二次手术，加快了重建进程，可以即刻恢复乳房切除术前的身体认知而越来越受到欢迎。但是很长一段时间以来，乳房一期再造被认为有较高的术后并发症发生的风险，这主要基于 ADM 的引入和乳房单纯切除术的发展前，即刻假体置入并发症较高的历史认知。

## 1.2 手术分期的选择

近些年来，不少整形外科医生对 DTI 和 TE 并发症发生的风险进行了临床研究。Basta 等人 2015 年发表的一篇荟萃分析纳入了 2006 年到 2015 年期间的 13 项研究，对比了 DTI 和 TE 并发症的发病率，随访时间是从 14 个月到 87 个月不等，平均随访时间为 40.8 个月。这篇系统回顾发现，相较于 TE，DTI 更有可能发生皮瓣坏死，二次手术和假体取出<sup>[1]</sup>。Srinivasa 等人 2017 年发表的一篇基于北美患者的多中心的前瞻性研究纳入了 1427 名患者，其中 1328 名患者进行了二期再造，99 名患者进行了一期再造，随访时间 2 年。这项研究发现，虽然 DTI 总体并发症的发病率大于 TE，但两者之间的差异并不显著<sup>[2]</sup>。近期，Matar 等在一项纳入 14034 名患者的荟萃分析中发现，DTI 并发症发生率更高，包括更高的感染率和发生血肿或血清肿的概率，但对于接受术后放疗（Postmastectomy Radiotherapy, PMRT）的患者来说，DTI 和 TE 的并发症发生风险没有显著差异<sup>[3]</sup>。Su 等对比了 DTI 和 TE 在亚洲女性中的安全性发现其 TE 组假体或扩张器外露的风险显著高于 DTI 组，但值得注意的是 TE 组有更高的术后放疗率、更大的乳房切除标本体积以及更大的假体体积<sup>[4]</sup>。

综上所述，乳房一期再造和二期再造手术的并发症发生率是否存在统计学差异仍存在争议。但可以肯定的是，并发症的发病率很大程度上与手术医生的学习曲线、合适的患者选择和有效的皮瓣血运评估息息相关。

与欧美女性乳腺癌患者相比，亚洲女性乳腺癌患者有着发病年龄更低、BMI 更小、乳房体积更小的特点，针对欧美患者的研究结果不一定适合国内乳腺癌术后重建的患者。目前缺少针对亚洲人群 DTI 术后并发症发生情况的高质量研究，患者满意度和肿瘤治疗情况的研究也有所欠缺。本研究旨在对在协和医院进行即刻一期和二期乳房再造手术患者的术后并发症、患者报告结局和肿瘤治疗情况进行对比，并探究重建手术并发症、患者报告结局和肿瘤转归的影响因素。

## 1.3 并发症相关危险因素

2008 年, Colleen McCarthy 对 1170 例分为二期进行的乳房重建手术研究发现, 高龄、高血压、吸烟和肥胖 ( $BMI > 30\text{kg/m}^2$ ) 是导致并发症发生的风险因素<sup>[5]</sup>。2014 年, Jason Wink 对 1612 例一期乳房重建手术的研究表明, 肥胖 ( $BMI > 30\text{kg/m}^2$ )、吸烟和较长的手术时间与预后不良有关<sup>[6]</sup>。同年, Amy Colwell 回顾了 500 例乳房重建手术后的数据, 发现乳晕周围切口及吸烟是全乳房重建手术 (不论是即刻一期或二期植入假体) 的总体并发症相关危险因素, 而高 BMI 和术前放疗分别增加了皮肤坏死和乳头坏死的风险<sup>[7]</sup>。2017 年, Srinivasa 等人对乳房重建手术两年后的并发症发生率进行了回归分析, 发现年龄、BMI、双侧重建手术、腋窝淋巴结清扫和化疗是并发症发生的危险因素, 而选择一期重建或二期重建手术对术后并发症的发生并没有显著影响<sup>[2]</sup>。2022 年, Su 等人的研究发现, 对于接受 DTI 手术的患者, 年龄超过 50 岁和较大的乳房切除重量与较高的急性并发症风险相关。综上所述, 无论是一期还是二期乳房重建手术, 吸烟、肥胖和放射治疗均是导致并发症发生的高危因素<sup>[4]</sup>。

值得关注的是, DTI 手术需要利用 ADM 包裹假体, 但使用 ADM 本身也可能会增加总体并发症的风险, 尤其是感染和血清肿。Cohen 等人对 137 名患者 (包括一期和二期) 共计 234 例使用 ADM 进行基于假体的乳房重建手术后的情况进行了回顾, 他们发现总体并发症的发病率为 23%, 其中  $BMI > 25\text{kg/m}^2$  和术前接受放疗是高危因素, 而放疗是术后皮肤坏死的重要危险因素<sup>[8]</sup>。Kalstrup 等人在另一项研究中回顾了使用 ADM 的一期乳房再造手术的并发症发生率, 涉及 154 名患者共 232 例乳房重建, 在 6 个月内的并发症总体发生率为 34%, 其中放疗和吸烟是假体取出的危险因素<sup>[9]</sup>。另外, Johnson 等人在比较不同品牌 ADM 对术后并发症影响的研究中发现, 使用 AlloDerm 的即刻乳房重建术血清肿发生率显著高于使用 DermACELL 的即刻乳房重建术<sup>[10]</sup>。然而, 也有研究指出, 不同品牌的 ADM 对术后并发症的影响并无显著差异<sup>[11,12]</sup>。

另外, 辅助治疗也是与并发症相关的高危因素。一项近期的前瞻性多中心队列研究显示, 在接受放疗的即刻乳房重建术患者中, 18.7% 的患者在 2 年内取出了假体<sup>[13]</sup>。Awadeen 等人在一项荟萃分析研究中发现, 接受术后乳房放射治疗

(PMRT) 的乳房更容易发生感染、包膜挛缩和假体取出, 但对假体暴露的概率并无显著影响<sup>[14]</sup>。近年来, 一些研究也探讨了辅助化疗和新辅助化疗对并发症的影响。根据不同研究结果, 辅助化疗可能使总体并发症发生率增加 27-30%, 而新辅助化疗 (neo-adjuvant chemotherapy, NACT) 可能将其增加 15-33%, 其中接受新辅助化疗的患者最终重建失败的比例可高达 38%。Varghese 等人在一项荟萃分析中发现, 接受 NACT 的患者假体或扩张器取出的比例显著高于未接受 NACT 的患者, 但在总体并发症发生风险方面二者没有显著差异。由于这些矛盾的结果, 新辅助化疗在 IBBR 中的安全性仍存在争议<sup>[15]</sup>。

## 1.4 患者报告结局

随着医疗技术的不断发展，医疗的终点不再限于降低死亡率和发病率，而更多的关注患者自身的感受以及生活质量的改善。恢复美观和改善身心健康是评价乳房重建效果的重要指标，因此患者对重建结果的看法对于乳房切除术后重建尤为重要。乳房再造手术患者报告结局（PROM，Patient-Reported Outcome Measures）相关研究主要关注患者在接受乳房再造手术后的生活质量、满意度、心理健康等方面的改善。PROMs 是从患者角度评估治疗效果的重要工具，可以为临床医生提供宝贵的信息，以便更好地调整治疗方案和指导患者的康复。常用的 PROMs 包括 BREAST-Q、EORTC QLQ-C30 和 QLQ-BR23。EORTC QLQ-C30 和 QLQ-BR23 是欧洲癌症研究与治疗组织（EORTC）制定的通用癌症生活质量问卷（QLQ-C30）和乳腺癌特异性模块（QLQ-BR23），可用于评估乳房再造手术患者的生活质量。

与其他 PROMs 相比，BREAST-Q 有专门针对乳腺切除术后乳房重建患者的调查问卷，涵盖手术前后的各个方面，如术前咨询、术后康复、满意度、生活质量等。其中，满意度模块可以评估患者对手术效果、乳房外观和触感的满意程度；生活质量模块则关注患者在身体形象、性生活、心理健康等方面的改善。自 2009 年以来，BREAST-Q 已成为乳腺切除术后乳房重建领域的金标准。Klifton 等人对 300 名未生育、无乳房手术、平均年龄 43 岁的妇科就诊患者进行的 BREAST-Q 问卷调查发现，对乳房的满意度平均分数为 59，社会心理健康平均分数为 70，性健康平均分数为 57，胸部身体健康平均分数为 84<sup>[16]</sup>。Mundy 等人对美国女性线上社群的调查显示，对乳房的满意度平均分数为 58，社会心理健康平均分数为 71，性健康平均分数为 56，胸部身体健康平均分数为 93<sup>[17]</sup>。Voineskos 等人对 3052 名做了乳房切除手术及术后即刻或延迟再造的患者调查发现，在使用 BREAST-Q 的重建模块评估患者的术后结果时，以在 0 到 100 的转换量表上的 4 分作为最小重要差异得分具有临床应用价值<sup>[18]</sup>。

近年来，有不少研究利用 Breast-Q 量表进行患者报告结局相关的对比研究。利用 Breast-Q 量表，Riggio 等人对比了基于扩张器（expander-based, EB）和直接置入假体（direct-to-implant, DTI）的乳房再造手术的患者报告结局的差异，在对手术效果的满意度和生活质量方面，二者没有区别。在 EB 患者中，探究的变量中没有任何与满意度和生活质量有关的因素。在 DTI 患者中，教育水平与假体满意度和身体健康呈正相关，肿瘤的 TNM 分期和 BMI 与信息满意度、肿瘤的 TNM 分期与整形外科满意度呈负相关<sup>[19]</sup>。利用 BREAST-Q 量表，Sewart 等人对比了使用 ADM 和不使用 ADM 的胸大肌下假体乳房重建发现使用 ADM 对 BREAST-Q 的评分并没有影响，但胸大肌前再造可以提高患者对于乳房的满意度<sup>[20]</sup>。

## 1.5 肿瘤转归

乳房重建手术的肿瘤学安全性也是对于手术方案评价的重要指标。Taqi 等人最近的一篇纳入了 267 名即刻乳房再造手术患者的研究中发现，即刻乳房再造手术的患者在总体生存率（Overall Survival，OS）、特定疾病生存率（Disease-Specific Survival，DSS）、无病生存率（Disease-Free Survival，DFS）、局部复发和辅助治疗的采用方面无显著差异，对于局部晚期乳腺癌患者也是一种安全的方案<sup>[21]</sup>。Tamminen 等人也发现，采用保留皮肤的乳房切除术和即刻乳房重建术是即使对于对于范围较大的导管原位癌，也具有肿瘤学的安全性<sup>[22]</sup>。

## 第二章 研究方法

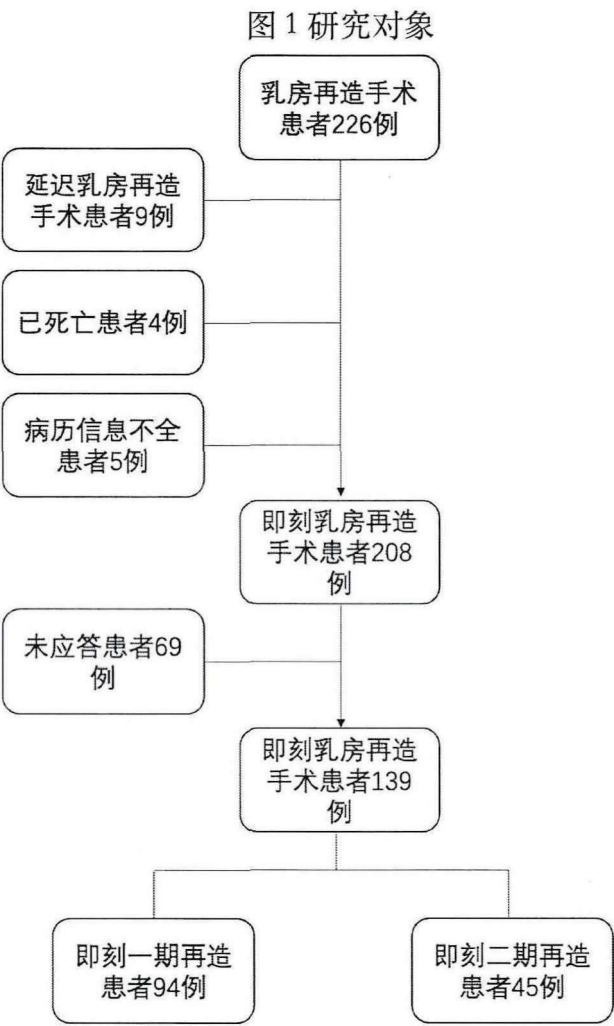
### 2.1 研究设计

本研究采取回顾性研究和调查研究的方法，首先建立我院 2008-2022 年接诊的基于假体的乳房再造手术案例数据库，再对符合纳入排除标准的患者进行调查回访，对比即刻一期再造手术和即刻二期再造手术在并发症发生率、患者报告结局和肿瘤转归的差异，并分析包括不同即刻乳房再造手术分期在内的各类并发症、患者报告结局和肿瘤转归的影响因素。

### 2.2 研究对象

研究对象纳入标准：（1）2008 年 4 月-2022 年 3 月协和医院整形美容外科收治的即刻乳房再造手术患者；（2）乳腺切除手术和乳房重建手术均在北京协和医院完成的患者；（3）在知情同意操作后同意进行调查回访的患者。

研究对象的排除标准：（1）进行延迟乳房再造手术的患者；（2）已经死亡的患者；（3）病历信息不完整的患者；（4）在知情同意操作后拒绝进行调查回访的患者。



### 2.3 样本量计算

本研究的主要结局变量为总体并发症的发病率，拟通过二元 logistic 回归模型比较即刻乳腺癌患者乳房再造手术的并发症发生率的影响因素。根据模型需要计算样本量，可能纳入的变量包括年龄、BMI、共患病、肿瘤临床分期、乳房切除手术方式、是否已保留乳头乳晕、重建手术方式、假体覆盖方式、乳房体积、放疗和化疗等 10 个变量。其中假体覆盖方式和化疗是无序三分类变量，需要设置哑变量，总变量个数为 13 个，样本量应在自变量的 10 倍以上，约为 130 个。考虑到回复率，对 208 例患者进行调查可以基本满足对主要结局变量进行建模的样本量的需求。

### 2.4 调查表设计

调查回访内容主要包括结局变量、影响因素和控制变量。本研究的主要结局变量是并发症的发生，次要结局变量是患者报告结局和肿瘤复发与转移情况。并发症相关信息包括积液、血肿、感染、皮瓣坏死、乳头乳晕坏死、切口愈合不良、包膜挛缩。肿瘤复发与转移情况要求回答者回答肿瘤是否有复发与转移以及发生复发与转移的时间。患者报告结局采用 Breast-Q 的乳房再造手术问卷的社会心理健康（术后）、性健康（术后）、胸部身体健康（术后）、乳房满意度（术后）4 个模块的中文量表。社会心理健康（术后）量表包含“在社交场合觉得有信心”、“情感上愿意去做自己想做的事”、“情绪正常”、“觉得自己和其他女人一样的正常”、“觉得自信”、“穿衣服时有女人味”、“认可自己的身材”、“自己很正常”、“和其他女人一样”、“有吸引力”10 个条目，量表要求回答者根据自己最近一周的情况对各个词条所描述的情形出现频率进行选择，包括“从没有”、“很少有”、“偶尔有”、“经常有”和“一直有”5 种程度，分别对应分值 1-5 分，量表最低得分 10 分，最高得分 50 分。最终得分根据 Breast-Q 社会心理健康（术后）转换表转换为 0-100 分制。性健康（术后）量表包含“打扮后挺性感的”、“在性生活中感到舒适”、“对性生活有自信”、“对性生活很满意”、“不穿衣服时觉得自己的胸部很性感”和“不穿衣服时挺性感的”6 个条目，量表要求回答者回答在性方面的感觉，从“从没有”、“很少有”、“偶尔有”、“经常有”和“一直有”5 个频率中进行选择，5 个频率分别对应分值 1-5 分，量表最低得分 6 分，最高得分 30 分。最终得分根据 Breast-Q 性健康（术后）转换表转换为 0-100 分制。胸部身体健康（术后）量表包含“胸部肌肉疼痛”、“抬起或活动胳膊很困难”、“胸部感觉不适以至于影响睡眠”、“胸部感觉很紧绷”、“胸部感觉到牵扯”、“胸部感觉到隐隐作痛”、“胸部感觉到对疼痛敏感”、“胸部感觉到锐痛”、“胸部感觉到钝痛”、“胸部感觉到抽痛”10 个条目，量表要求患者回答最近一周这些感受的频率，从“从没有”到“偶尔有”到“一直有”分别对应分值 3-1 分，量表最高得分 30 分，最低得分 10 分。最终得分根据 Breast-Q 胸部身体健康（术后）转换表转

换为 0-100 分制。问卷也询问了患者对于“做过乳房手术的那侧的手臂肿胀（淋巴水肿）”的感受频率。乳房满意度包含“穿衣服整体看起来如何？”“穿胸罩时再造乳房的形状如何？”“穿衣服时整体感觉自然吗？”“再造乳房的大小如何？”“可以穿更修身的衣服？”“两侧的乳房位置对称吗？”“穿胸罩觉得舒服吗？”“再造乳房柔软吗？”“两侧的乳房大小一致吗？”“再造乳房的外形自然吗？”“再造乳房的位置自然吗？”“再造乳房摸起来感觉如何？”“再造乳房和身体看起来融为一体吗？”“两侧的乳房看起来相称（相似）吗？”“没穿衣服时整体看起来如何？”15 个条目，量表要求回答者回答最近一周对这些情况的满意程度，从“非常不满意”、“比较不满意”到“比较满意”和“非常满意”4 种程度对应分值 1-4 分，量表最低得分 15 分，最高得分 60 分。最终得分根据 Breast-Q 乳房满意度（术后）转换表转换为 0-100 分制。问卷也询问了患者对于假体的满意度，包括对“看得到的假体褶皱数量”和“触摸得到的假体褶皱数量”是否满意。

并发症发生、患者报告结局和肿瘤复发与转移的影响因素和控制变量包括年龄、教育程度、婚姻状况、生育状况、工作、收入、身高、体重、共患病、吸烟、饮酒和心理健康基线信息。心理健康基线信息采用 CES-D 10 量表，该量表包含“因小事而烦恼”、“做事难集中精力”、“情绪低落”、“做事费劲”、“对未来充满希望”、“害怕”、“睡眠不好”、“愉悦”、“孤独”和“无法继续生活”10 个条目，是最初 20 个词条版本的精简版，该量表在世界范围内广泛运用于大样本的社区人群的抑郁状态筛查，有较高的检测准确度。量表要求回答者根据自己最近一周的状况对各个词条所描述的情形的出现频率进行选择，从“很少或根本没有”、“不太多”、“一半时间是”，到“大多数时间都是”。这四种频率分别对应 0~3 分，量表总分最高 30 分，得分越高者，抑郁症状越严重。

## 2.5 调查方法

对符合条件的患者按病历所留联系方式进行电话回访，向患者介绍调查回访的目的、内容并解答患者对于并发症的相关问题，请患者添加调查回访专用的微信账号，并通过该账号向患者发放调查问卷的问卷星二维码，患者扫码填写完毕后进行回收整理。电话回访拒绝填写调查问卷的患者标记拒绝不再回访，电话回访同意填写调查问卷但 1 周内没有完成填写的患者标记未填写，进行二次电话回访。两次电话回访后均未填写问卷的患者与电话回访拒绝填写调查问卷的患者统一标记为未应答者，共计 69 人。

## 2.6 统计分析

用问卷星进行调查问卷的发放、填写、回收和管理，用 SPSS 26.0 软件进行数据分析。对连续变量用平均数和标准差进行描述，对分类和等级变量用频数和频



率进行描述。对连续变量首先进行正态性检验，符合正态分布的变量采用 t 检验，不符合正态分布的变量采用秩和检验。分类资料的比较采用卡方检验。有序多分类变量和等级变量采用秩和检验。按是否发生积液、血肿、感染、皮瓣坏死、乳头乳晕坏死、切口愈合不良、包膜挛缩、重建失败、重大并发症和总体并发症分别建立二元 logistic 回归模型，分析包括不同分期乳房再造手术方式在内的并发症发生的影响因素。对 Breast-Q 的乳房再造问卷的社会心理健康、性健康、胸部身体健康和乳房满意度 4 个模块的百分制得分分别建立线性回归方程，分析包括不同分期乳房再造手术方式在内的患者报告结局的影响因素。按是否发生肿瘤复发与转移建立二元 logistic 回归模型，分析包括不同分期乳房再造手术方式在内的肿瘤复发与转移的影响因素。本研究中 p 值均为双向， $p < 0.05$  认为差异具有统计学意义。

## 第三章 研究结果

### 3.1 应答者特征

本研究共包括 139 名应答者，其中 94 名患者进行了即刻一期再造手术（DTI），45 名患者进行了即刻二期再造手术（TE）（表 1）。患者的平均年龄为 38.7 岁，平均 BMI 为 22.0 kg/m<sup>2</sup>。139 名患者中 1 名有糖尿病，6 名有高血压，其余患者没有报道与并发症相关的共患病。139 名患者中有 126 名从不吸烟，8 名患者曾经吸烟但确诊后已戒烟，5 名目前仍在吸烟。DTI 和 TE 患者在婚姻状况、教育程度和基于简易抑郁自评量表评分的心理健康基线水平方面没有显著差异。在乳房切除手术方面，89.4% 的 DTI 患者采取了单纯切除的手术方式，而 TE 组更多采取了改良根治的手术方式，仅有 48.9% 的 TE 患者采取了单纯切除的手术方式，二者存在显著差异（ $p < 0.001$ ）。75.5% 的患者在乳房切除的同时保留了乳头乳晕，24.5% 的患者仅进行了保留皮肤的乳房切除手术。95.7% 的 DTI 手术使用了脱细胞异体真皮基质（ADM）对假体的下极进行了包裹和悬吊，其余 4 例 DTI 手术使用了背阔肌皮瓣对假体进行了覆盖，而 60.0% 的 TE 手术没有对假体进行自体或异体组织的覆盖，24.4% 的 TE 手术使用了 ADM，15.6% 的 TE 手术使用了背阔肌皮瓣，假体覆盖方式存在显著差异（ $p < 0.001$ ）。即刻一期再造手术的假体体积平均为 270.2 mL，即刻二期再造手术的术后即刻注水量平均为 204.0 mL，术后即刻乳房体积存在显著差异（ $p < 0.001$ ）。即刻一期乳房再造手术全部由整形外科医师完成，即刻二期乳房再造手术第一期的扩张器植入 51.1% 由乳腺外科医生完成，48.9% 由整形外科医生完成，第二期的假体植入则全部由整形外科医师完成。乳房再造的手术路与乳房切除手术切口相同，33.1% 采用原活检手术切口，10.8% 采用横梭形切口，10.8% 采用放射状切口，30.2% 采用环乳晕切口，15.1% 采用乳房下皱襞切口，DTI 和 TE 的手术切口没有显著差异。28.9% 的 TE 手术患者在进行乳房再造手术的同时或之后进行了乳房整形手术，包括同侧或对侧乳房的隆乳、缩小、上提或者自体脂肪填充等，而仅 10.5% 的 DTI 手术患者进行了乳房整形手术，在这一点上两组存在显著差异。肿瘤学特征方面，TE 组患者的肿瘤病理分级（ $p = 0.046$ ）、局部淋巴结浸润的比例（ $p < 0.001$ ）和乳腺癌的临床分期（ $p = 0.002$ ）都显著高于 DTI 组患者，但两组患者在乳腺肿瘤标志物 ER、PR 和 HER-2 的阳性比例上不存在显著差异。在肿瘤治疗方面，TE 组采取化疗和放疗的比例高于 DTI 组，但二者的差异不具有统计学意义（ $p = 0.087$ ， $p = 0.082$ ）。大部分化疗患者采用了辅助化疗，仅 4 例患者采用了新辅助化疗。全部的放疗患者均采用了辅助放疗，放疗在手术切除和即刻重建手术后开始，采用辅助放疗的 TE 患者在扩张器置入术后进行放疗并在放疗结束后进行假体的置换。因此即刻一期再造手术的放疗是对植入假体的乳房进行辐

射，而即刻二期再造手术的放疗则是对置入扩张器的乳房进行辐射。应答者中有72.7%采用了内分泌治疗，18.0%采用了靶向治疗，DTI和TE组不存在显著差异。本研究的平均随访时间为3.7年，TE组的随访时间显著长于DTI组（ $p < 0.001$ ）。

表 1. 应答者总体和不同分期手术方式的临床和人口学特征

|                         | 总体 (%)     | DTI(%)     | TE(%)      | p     |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 人数                      | 139(100)   | 94 (67.6)  | 45 (32.4)  |       |
| 年龄（岁）                   | 38.7 ± 6.6 | 39.1 ± 6.8 | 38.4 ± 6.3 | 0.530 |
| 年龄≤40                   | 78 (56.1)  | 52 (55.3)  | 26 (57.8)  |       |
| 年龄>40                   | 61 (43.9)  | 42 (44.7)  | 19 (42.2)  |       |
| BMI（kg/m <sup>2</sup> ） | 22.0 ± 2.9 | 22.1 ± 3.1 | 21.6 ± 2.5 | 0.773 |
| BMI<18.5                | 14 (10.1)  | 8 (8.5)    | 6 (13.3)   |       |
| 18.5≤BMI<24             | 95 (68.3)  | 65 (69.1)  | 30 (66.7)  |       |
| 24≤BMI<28               | 26 (18.7)  | 17 (18.1)  | 9 (20.0)   |       |
| BMI≥28                  | 4 (2.9)    | 4 (4.3)    | 0 (0.0)    |       |
| 婚姻状况                    |            |            |            |       |
| 未婚                      | 20 (14.4)  | 16 (17.0)  | 4 (8.9)    | 0.307 |
| 已婚                      | 103 (74.1) | 69 (73.4)  | 34 (75.6)  |       |
| 离异或丧偶                   | 16 (11.5)  | 9 (9.6)    | 7 (15.6)   |       |
| 教育程度                    |            |            |            |       |
| 初中及以下                   | 5 (3.6)    | 4 (4.5)    | 1 (2.5)    | 0.074 |
| 高中或专科                   | 11 (7.9)   | 11 (12.5)  | 0 (0.0)    |       |
| 大学本科                    | 73 (52.5)  | 48 (54.5)  | 25 (62.5)  |       |
| 研究生及以上                  | 39 (28.1)  | 25 (28.4)  | 14 (35.0)  |       |
| 共患病                     |            |            |            |       |
| 无                       | 132 (94.8) | 89 (94.7)  | 43 (95.6)  | 1     |
| 高血压                     | 6 (4.5)    | 4 (4.3)    | 2 (4.4)    |       |
| 糖尿病                     | 1 (0.7)    | 1 (1)      | 0 (0.0)    |       |
| 简易抑郁自评量表                | 17.7 ± 5.2 | 17.4 ± 5.0 | 17.8 ± 5.5 | 0.776 |
| 吸烟                      |            |            |            |       |
| 从不吸烟                    | 126 (90.6) | 84 (89.4)  | 42 (93.3)  | 0.449 |
| 曾经吸烟目前<br>已戒烟           | 8 (5.8)    | 6 (6.4)    | 2 (4.4)    |       |
| 目前仍在吸烟                  | 5 (3.6)    | 4 (4.3)    | 1 2.2)     |       |

|           |            |            |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|----------|
| 乳房切除手术方式  |            |            |           |          |
| 改良根治术     | 33 (23.7)  | 10 (10.6)  | 23 (51.1) | <0.001** |
| 单纯切除术     | 106 (76.3) | 84 (89.4)  | 22 (48.9) |          |
| 是否保留乳头乳晕  |            |            |           |          |
| 是         | 105 (75.5) | 72 (76.6)  | 33 (73.3) | 0.675    |
| 否         | 34 (24.5)  | 22 (23.4)  | 12 (26.7) |          |
| 假体包裹方式    |            |            |           |          |
| 无         | 27 (19.4)  | 0 (0.0)    | 27 (60.0) | <0.001** |
| ADM       | 101 (72.7) | 90 (95.7)  | 11 (24.4) |          |
| 背阔肌皮瓣     | 11 (7.9)   | 4 (4.3)    | 7 (15.6)  |          |
| 术后即刻乳房体积  | 250.6 ±    | 270.2 ±    | 204.0 ±   | <0.001** |
| (mL)      | 74.8       | 70.0       | 74.7      |          |
| 手术医生      |            |            |           |          |
| 整形外科医生    | 117 (84.2) | 94 (100.0) | 22 (48.9) | <0.001** |
| 乳腺外科医生    | 22 (15.8)  | 0 (0.0)    | 23 (51.1) |          |
| 手术切口      |            |            |           |          |
| 原活检切口     | 46 (33.1)  | 31 (33.0)  | 15 (33.3) | 0.058    |
| 横梭形切口     | 15 (10.8)  | 8 (8.5)    | 7 (15.6)  |          |
| 放射状切口     | 15 (10.8)  | 13 (13.8)  | 2 (4.4)   |          |
| 环乳晕切口     | 42 (30.2)  | 24 (25.5)  | 18 (40.0) |          |
| 乳房下皱襞切口   | 21 (15.1)  | 18 (19.1)  | 3 (6.7)   |          |
| 乳房整形手术    |            |            |           |          |
| 无         | 116 (83.5) | 84 (89.4)  | 32 (71.1) | 0.007**  |
| 有         | 23 (16.5)  | 10 (10.5)  | 13 (28.9) |          |
| 肿瘤病理分级    |            |            |           |          |
| 原位癌       | 70 (50.7)  | 53 (57.0)  | 17 (37.9) | 0.038*   |
| 浸润性癌（高分化） | 12 (8.7)   | 7 (7.5)    | 5 (11.1)  |          |
| 浸润性癌（中分化） | 43 (31.2)  | 26 (28.0)  | 17 (37.8) |          |
| 浸润性癌（低分化） | 13 (9.4)   | 7 (7.5)    | 6 (13.3)  |          |
| 区域淋巴结浸润   |            |            |           |          |
| 无         | 107 (77.0) | 86 (91.5)  | 24 (53.3) | <0.001** |

|          |            |           |           |          |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 有        | 32 (23.0)  | 8 (8.5)   | 21 (46.7) |          |
| 临床分期     |            |           |           |          |
| 0 期      | 41 (29.5)  | 32 (34.0) | 9 (20.0)  | 0.002**  |
| I 期      | 51 (36.7)  | 40 (42.6) | 11 (24.4) |          |
| II 期     | 35 (25.2)  | 15 (16.0) | 20 (44.4) |          |
| III 期    | 8 (5.8)    | 5 (5.3)   | 3 (6.7)   |          |
| IV 期     | 4 (2.9)    | 2 (2.1)   | 2 (4.4)   |          |
| ER       |            |           |           |          |
| 阳性       | 109 (83.2) | 72 (81.8) | 37 (86.0) | 0.543    |
| 阴性       | 22 (16.8)  | 16 (18.2) | 6 (14.0)  |          |
| PR       |            |           |           |          |
| 阳性       | 102 (79.7) | 66 (77.6) | 36 (83.7) | 0.420    |
| 阴性       | 26 (20.3)  | 19 (22.4) | 7 (16.3)  |          |
| HER-2    |            |           |           |          |
| 阳性       | 105 (81.4) | 68 (79.1) | 37 (86.0) | 0.337    |
| 阴性       | 24 (18.6)  | 18 (20.9) | 6 (14.0)  |          |
| 化疗       |            |           |           |          |
| 无        | 48 (34.5)  | 38 (40.4) | 10 (22.2) | 0.087    |
| 辅助化疗     | 87 (62.6)  | 54 (57.4) | 33 (73.3) |          |
| 新辅助化疗    | 4 (2.9)    | 2 (2.1)   | 2 (4.4)   |          |
| 放疗       |            |           |           |          |
| 无        | 97 (69.8)  | 70 (74.5) | 27 (60.0) | 0.082    |
| 辅助放疗     | 42 (30.2)  | 24 (25.5) | 18 (40.0) |          |
| 靶向治疗     |            |           |           |          |
| 无        | 114 (82.0) | 80 (85.1) | 25 (18.0) | 0.170    |
| 有        | 25 (18.0)  | 14 (14.9) | 11 (24.4) |          |
| 内分泌治疗    |            |           |           |          |
| 无        | 38 (27.3)  | 29 (30.9) | 9 (20.0)  | 0.179    |
| 有        | 101 (72.7) | 65 (69.1) | 36 (80.0) |          |
| 随访时间 (年) | 3.7 ± 3.0  | 2.9 ± 2.0 | 5.2 ± 4.0 | <0.001** |

### 3.2 并发症发生率的比较

139 名患者中总体并发症的发生率为 22.6%，其中需要手术进行处理的重大并发症的发生率为 13.7%，需要取出扩张器或者假体造成重建失败的比例为 4.3%。

TE 组的重大并发症发生率 ( $p<0.001$ ) 和重建失败 ( $p=0.023$ ) 的比例显著高于 DTI 组。DTI 组和 TE 组的积液、血肿、皮瓣坏死、乳头乳晕坏死、伤口愈合不良、包膜挛缩并发症的发生率上没有显著差异。

表 2 总体和不同分期手术方式的并发症发生率

|        | 总体 (%)    | DTI       | TE (%)    | p        |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 人数     | 139       | 94        | 45        |          |
| 并发症    |           |           |           |          |
| 积液     | 13 (9.4)  | 10 (10.6) | 3 (6.7)   | 0.659    |
| 血肿     | 1 (0.7)   | 1 (1.1)   | 0 (0.0)   | 1.000    |
| 感染     | 8 (5.8)   | 3 (3.2)   | 5 (11.1)  | 0.137    |
| 皮瓣坏死   | 14 (10.1) | 9 (9.6)   | 5 (11.1)  | 1.000    |
| 乳头乳晕坏死 | 20 (14.4) | 15 (16.0) | 5 (11.1)  | 0.446    |
| 切口愈合不良 | 14 (10.1) | 9 (9.6)   | 5 (11.1)  | 1.000    |
| 包膜挛缩   | 28 (20.1) | 11 (24.4) | 17 (18.1) | 0.382    |
| 重建失败   | 6 (4.3)   | 1 (1.1)   | 5 (11.1)  | 0.023*   |
| 重大并发症  | 19 (13.7) | 5 (5.3)   | 14 (31.1) | <0.001** |
| 总体并发症  | 37 (22.6) | 27 (28.7) | 10 (22.2) | 0.417    |

### 3.3 并发症发生率的影响因素

#### 3.3.1 积液的的影响因素

年龄大于 40 岁 ( $p=0.043$ ) 和高血压 ( $p=0.024$ ) 是积液发生的危险因素，OR 值分别为 4.738 (CI : 1.053-21.312) 和 15.961 (CI : 1.443-176.603)。不同分期手术方式对积液的发生没有显著影响。

表 3 积液的影响因素

|                          | p      | OR     | CI            |
|--------------------------|--------|--------|---------------|
| 年龄 > 40 (年)              | 0.043* | 4.738  | 1.053-21.312  |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.128  | 0.737  | 0.497-1.092   |
| 高血压                      | 0.024* | 15.961 | 1.443-176.603 |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.228  | 1.538  | 0.764-3.098   |
| 改良根治术 (vs.单纯切除术)         | 0.262  | 2.74   | 0.47-15.967   |

|               |       |        |               |
|---------------|-------|--------|---------------|
| 是否保留 NAC      | 1     | 1      | 0.153-6.549   |
| DTI (vs. TE)  | 0.673 | 1.546  | 0.204-11.709  |
| ADM           | 0.116 | 12.088 | 0.542-269.504 |
| 术后即刻乳房体积 (mL) | 0.491 | 0.996  | 0.984-1.008   |
| 辅助治疗          |       |        | Ref           |
| 辅助放疗          | 0.21  | 2.732  | 0.567-13.157  |
| 辅助化疗          | 0.634 | 0.667  | 0.126-3.53    |

### 3.3.2 感染的影响因素

采用改良根治的乳房切除方式是感染的相对危险因素，但其影响并不显著。不同分期手术方式对感染的发生没有显著影响。

表 4 感染的影响因素

|                          | p     | OR    | CI            |
|--------------------------|-------|-------|---------------|
| 年龄 (年)                   | 0.16  | 1.115 | 0.958-1.297   |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.637 | 0.895 | 0.566-1.416   |
| 高血压                      | 0.27  | 5.598 | 0.262-119.528 |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.608 | 1.273 | 0.506-3.202   |
| 改良根治术 (vs.单纯切除术)         | 0.073 | 7.001 | 0.835-58.685  |
| 是否保留 NAC                 | 0.295 | 3.765 | 0.314-45.101  |
| DTI (vs.TE)              | 0.618 | 0.548 | 0.052-5.814   |
| 假体包裹方式                   |       |       | Ref           |
| ADM                      | 0.949 | 1.09  | 0.077-15.498  |
| 背阔肌皮瓣                    | 0.644 | 2.017 | 0.103-39.606  |
| 术后即刻乳房体积 (mL)            | 0.716 | 0.997 | 0.984-1.011   |
| 辅助治疗                     |       |       | Ref           |
| 辅助放疗                     | 0.51  | 1.84  | 0.3-11.272    |
| 辅助化疗                     | 0.168 | 0.255 | 0.036-1.784   |

### 3.3.3 乳头乳晕坏死的影响因素

年龄大于 40 岁 (p=0.043) 是乳头乳晕坏死发生的危险因素，OR 值为 3.456 (CI：1.04-11.481)。不同分期手术方式对乳头乳晕坏死的发生没有显著影响。

表 5 乳头乳晕坏死的影响因素

|                          | p      | OR    | CI           |
|--------------------------|--------|-------|--------------|
| 年龄 > 40 (年)              | 0.043* | 3.456 | 1.04-11.481  |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.876  | 0.978 | 0.736-1.298  |
| 吸烟                       | 0.866  | 0.794 | 0.055-11.517 |
| 高血压                      | 0.121  | 6.731 | 0.604-75.022 |
| 改良根治术 (vs.单纯切除术)         | 0.133  | 3.201 | 0.702-14.598 |
| DTI (vs.TE)              | 0.555  | 0.568 | 0.087-3.705  |
| ADM                      | 0.121  | 6.797 | 0.603-76.671 |
| 术后即刻乳房体积 (mL)            | 0.842  | 1.001 | 0.991-1.011  |
| 辅助治疗                     |        |       | Ref          |
| 辅助放疗                     | 0.726  | 0.777 | 0.189-3.188  |
| 辅助化疗                     | 0.533  | 0.651 | 0.169-2.511  |

### 3.3.4 皮瓣坏死的影响因素

年龄大于 40 岁 ( $p=0.01$ )、BMI 大于  $24\text{kg/m}^2$  ( $p=0.003$ ) 和改良根治的乳房切除手术方式 ( $p=0.003$ ) 是皮瓣坏死发生的危险因素, OR 值分别为 6.806 (CI : 1.592-29.101)、20.32 (CI : 2.737-150.835) 和 18.392 (CI : 2.638-128.206)。不同分期手术方式对皮瓣坏死的发生没有显著影响。

表 6 皮瓣坏死的影响因素

|                            | p       | OR     | CI            |
|----------------------------|---------|--------|---------------|
| 年龄 > 40 (年)                | 0.01*   | 6.806  | 1.592-29.101  |
| BMI > 24 kg/m <sup>2</sup> | 0.003** | 20.32  | 2.737-150.835 |
| 高血压                        | 0.099   | 9.084  | 0.658-125.358 |
| 改良根治术 (vs.单纯切除术)           | 0.003** | 18.392 | 2.638-128.206 |
| 是否保留 NAC                   | 0.728   | 1.342  | 0.255-7.066   |
| DTI (vs.TE)                | 0.977   | 1.032  | 0.124-8.623   |
| 假体包裹方式                     |         |        | Ref           |
| ADM                        | 0.099   | 12.25  | 0.626-239.878 |
| 背阔肌皮瓣                      | 0.681   | 0.498  | 0.018-13.88   |
| 术后即刻乳房体积 (mL)              | 0.240   | 0.986  | 0.975-1.998   |
| 辅助治疗                       |         |        | Ref           |



|       |       |       |              |
|-------|-------|-------|--------------|
| 辅助放疗  | 0.481 | 1.798 | 0.351-9.213  |
| 辅助化疗  | 0.171 | 0.279 | 0.045-1.734  |
| 新辅助化疗 | 0.966 | 1.082 | 0.029-41.099 |

### 3.3.5 切口愈合不良的影响因素

不同分期手术方式对切口愈合不良的发生没有显著影响。

表 7 切口愈合不良的影响因素

|                            | p     | OR    | CI           |
|----------------------------|-------|-------|--------------|
| 年龄 > 40（年）                 | 0.894 | 1.006 | 0.918-1.103  |
| BMI > 24 kg/m <sup>2</sup> | 0.745 | 0.955 | 0.725-1.259  |
| 高血压                        | 0.334 | 3.461 | 0.279-42.96  |
| 乳腺癌临床分期                    | 0.947 | 0.976 | 0.477-1.998  |
| 改良根治术（vs.单纯切除术）            | 0.252 | 2.544 | 0.515-12.554 |
| 是否保留 NAC                   | 0.164 | 4.686 | 0.534-41.149 |
| DTI（vs.TE）                 | 0.475 | 0.533 | 0.095-2.997  |
| 假体包裹方式                     |       |       | Ref          |
| ADM                        | 0.225 | 4.095 | 0.419-39.976 |
| 背阔肌皮瓣                      | 0.647 | 1.869 | 0.128-27.247 |
| 术后即刻乳房体积（mL）               | 0.756 | 0.998 | 0.987-1.009  |
| 辅助治疗                       |       |       | Ref          |
| 辅助放疗                       | 0.59  | 0.684 | 0.171-2.73   |
| 辅助化疗                       | 0.935 | 0.943 | 0.232-3.839  |
| 新辅助化疗                      | 0.498 | 2.882 | 0.135-61.655 |

### 3.3.6 包膜挛缩的影响因素

年龄大于 40 岁（p=0.014）是包膜挛缩发生的危险因素，OR 值为 3.321（CI：1.274-8.657）。BMI 大于 24kg/m<sup>2</sup>（p=0.034）和使用 ADM 对假体进行包裹（p=0.011）是包膜挛缩发生的保护因素，OR 值分别为 0.146（CI：0.025-0.864）和 0.093（CI：0.011-0.823）。不同分期手术方式对包膜挛缩的发生没有显著影响。

表 8 包膜挛缩的影响因素

|  | p | OR | CI |
|--|---|----|----|
|--|---|----|----|

|                            |        |       |              |
|----------------------------|--------|-------|--------------|
| 年龄 > 40 (年)                | 0.014* | 3.321 | 1.274-8.657  |
| BMI > 24 kg/m <sup>2</sup> | 0.034* | 0.146 | 0.025-0.864  |
| 高血压                        | 0.152  | 4.975 | 0.554-44.686 |
| 乳腺癌临床分期                    | 0.274  | 1.325 | 0.8-2.196    |
| 改良根治术 (vs.单纯切除术)           | 0.75   | 0.81  | 0.221-2.963  |
| 是否保留 NAC                   | 0.812  | 1.149 | 0.364-3.63   |
| DTI (vs.TE)                | 0.273  | 2.803 | 0.444-17.706 |
| 假体包裹方式                     |        |       | Ref          |
| ADM                        | 0.033* | 0.093 | 0.011-0.823  |
| 背阔肌皮瓣                      | 0.131  | 0.133 | 0.01-1.821   |
| 术后即刻乳房体积 (mL)              | 0.179  | 1.005 | 0.998-1.013  |
| 辅助治疗                       |        |       | Ref          |
| 辅助放疗                       | 0.358  | 1.689 | 0.553-5.161  |
| 辅助化疗                       | 0.804  | 0.867 | 0.282-2.669  |
| 新辅助化疗                      | 0.63   | 2.022 | 0.115-35.53  |

### 3.3.7 重建失败的影响因素

不同分期手术方式对重建失败的发生没有影响。

表 9 重建失败的影响因素

|                          | p     | OR      | CI                  |
|--------------------------|-------|---------|---------------------|
| 年龄 (年)                   | 0.489 | 0.875   | 0.599-1.277         |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.97  | 0.98    | 0.34-2.823          |
| 高血压                      | 0.878 | 0.543   | 0-1320.74           |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.148 | 44.576  | 0.26-7636.116       |
| 改良根治术 (vs.单纯切除术)         | 0.262 | 0.055   | 0-8.723             |
| 是否保留 NAC                 | 0.399 | 839.696 | 0-5172556863.036    |
| DTI (vs.TE)              | 0.397 | 0.115   | 0.001-17.116        |
| 假体包裹方式                   |       |         | Ref                 |
| ADM                      | 0.289 | 84.718  | 0.023-312137.845    |
| 背阔肌皮瓣                    | 0.293 | 754.046 | 0.003-175839349.022 |
| 术后即刻乳房体积 (mL)            | 0.168 | 1.021   | 0.991-1.053         |
| 辅助治疗                     |       |         | Ref                 |

|         |       |        |                  |
|---------|-------|--------|------------------|
| 辅助放疗    | 0.292 | 16.974 | 0.088-3282.21    |
| 辅助化疗    | 0.416 | 33.124 | 0.007-153763.745 |
| 随访时间（年） | 0.065 | 2.018  | 0.956-4.261      |

### 3.3.8 重大并发症的影响因素

随访时间越长发生重大并发症的风险越大，OR 值 1.316（CI：1.096-1.58）。不同分期手术方式对重大并发症的发生没有影响。

表 10 重大并发症的影响因素

|                         | p       | OR    | CI            |
|-------------------------|---------|-------|---------------|
| 年龄（年）                   | 0.892   | 1.008 | 0.9-1.129     |
| BMI（kg/m <sup>2</sup> ） | 0.351   | 0.865 | 0.637-1.174   |
| 高血压                     | 0.826   | 1.503 | 0.04-56.823   |
| 乳腺癌临床分期                 | 0.385   | 1.4   | 0.655-2.992   |
| 改良根治术（vs.单纯切除术）         | 0.957   | 1.045 | 0.215-5.065   |
| 是否保留 NAC                | 0.275   | 2.838 | 0.435-18.503  |
| DTI（vs.TE）              | 0.124   | 0.194 | 0.024-1.565   |
| 假体包裹方式                  |         |       | Ref           |
| ADM                     | 0.715   | 0.673 | 0.081-5.629   |
| 背阔肌皮瓣                   | 0.43    | 0.329 | 0.021-5.194   |
| 术后即刻乳房体积（mL）            | 0.487   | 1.004 | 0.993-1.015   |
| 辅助治疗                    |         |       | Ref           |
| 辅助放疗                    | 0.902   | 0.913 | 0.216-3.869   |
| 辅助化疗                    | 0.252   | 0.413 | 0.091-1.876   |
| 新辅助化疗                   | 0.213   | 7.26  | 0.321-164.265 |
| 随访时间（年）                 | 0.003** | 1.316 | 1.096-1.58    |

### 3.3.9 总体并发症的影响因素

年龄大于 40 岁（p=0.011）和改良根治的乳房切除手术方式（p=0.049）是总体并发症发生的危险因素，OR 值分别为 3.007（CI：1.293-6.994）和 3.566（CI：1.005-12.654）。不同分期手术方式对总体并发症的发生没有影响。

表 11 总体并发症的影响因素

|                          | p      | OR    | CI           |
|--------------------------|--------|-------|--------------|
| 年龄 > 40 (年)              | 0.011* | 3.007 | 1.293-6.994  |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.288  | 0.896 | 0.733-1.097  |
| 高血压                      | 0.247  | 3.006 | 0.466-19.379 |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.851  | 0.954 | 0.581-1.564  |
| 改良根治术 (vs.单纯切除术)         | 0.049* | 3.566 | 1.005-12.654 |
| 是否保留 NAC                 | 0.555  | 1.387 | 0.469-4.102  |
| DTI (vs.TE)              | 0.892  | 0.907 | 0.223-3.687  |
| 假体包裹方式                   |        |       | Ref          |
| ADM                      | 0.199  | 3.243 | 0.539-19.523 |
| 背阔肌皮瓣                    | 0.68   | 0.596 | 0.051-6.949  |
| 术后即刻乳房体积 (mL)            | 0.439  | 1.003 | 0.995-1.011  |
| 辅助治疗                     |        |       | Ref          |
| 辅助放疗                     | 0.48   | 1.432 | 0.529-3.875  |
| 辅助化疗                     | 0.186  | 0.511 | 0.189-1.381  |
| 新辅助化疗                    | 0.534  | 2.239 | 0.177-28.39  |

### 3.4 患者报告结局的比较

不同分期手术方式的患者报告结局没有显著差异。

表 12 总体和不同分期手术方式的患者报告结局

|           | 总体          | 即刻一期再造      | 即刻二期再造      | p     |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 人数        | 139         | 94          | 45          |       |
| 社会心理健康    | 67.5 ± 23.1 | 62.4 ± 19.7 | 66.7 ± 22.6 | 0.895 |
| 性健康       | 50.5 ± 20.9 | 53.0 ± 17.1 | 50.3 ± 20.3 | 0.710 |
| 身体健康 (胸部) | 68.5 ± 22.0 | 64.1 ± 18.5 | 69.4 ± 22.8 | 0.139 |
| 对乳房的满意度   | 56.0 ± 15.5 | 59.7 ± 16.4 | 55.8 ± 14.8 | 0.401 |

### 3.5 患者报告结局的影响因素

#### 3.5.1 社会心理健康的影响因素

乳腺癌临床分期越高，BREAST-Q 社会心理健康评分越低。采用辅助化疗的患者社会心理健康评分更高。乳房重建手术的不同分期手术方式对患者的社会心理健康评分没有显著影响。

对DTI和TE组分别进行多因素回归分析发现，采用辅助化疗的TE组患者BREAST-Q社会心理健康评分更高，对于DTI组没有发现对于社会心理健康BREAST-Q评分有显著影响的指标。

表 13 即刻乳房再造患者社会心理健康的影响因素

|                         | 单因素回归  |        | 多因素回归   |        |
|-------------------------|--------|--------|---------|--------|
|                         | p      | 相关系数   | p       | beta   |
| 年龄（年）                   | 0.035* | 0.179  | 0.067   | 0.179  |
| BMI（kg/m <sup>2</sup> ） | 0.409  | -0.071 | 0.132   | -0.129 |
| 简易抑郁自评量表                | 0.148  | -0.123 | 0.312   | -0.091 |
| 教育程度                    | 0.245  | 0.103  | 0.457   | 0.070  |
| 乳房整形手术                  | 0.711  | 0.032  | 0.721   | 0.033  |
| 乳腺癌临床分期                 | 0.085  | -0.147 | 0.030*  | -0.201 |
| 随访时间（年）                 | 0.195  | 0.111  | 0.128   | 0.152  |
| DTI（vs. TE）             | 0.717  | 0.031  | 0.410   | 0.080  |
| 辅助治疗                    |        |        |         |        |
| 辅助放疗                    | 0.594  | -0.046 | 0.490   | -0.063 |
| 辅助化疗                    | 0.033* | 0.181  | 0.009** | 0.252  |
| 新辅助化疗                   | 0.086  | -0.146 | 0.703   | -0.036 |
| 并发症                     |        |        |         |        |
| 重大并发症                   | 0.795  | -0.022 | 0.551   | 0.058  |

表 14 不同分期手术方式的社会心理健康影响因素

|                         | DTI（67.6%） |        | TE（32.4%） |        |
|-------------------------|------------|--------|-----------|--------|
|                         | p          | beta   | p         | beta   |
| 年龄（年）                   | 0.089      | 0.218  | 0.555     | 0.108  |
| BMI（kg/m <sup>2</sup> ） | 0.388      | -0.091 | 0.407     | -0.14  |
| 简易抑郁自评量表                | 0.495      | -0.08  | 0.621     | -0.09  |
| 教育程度                    | 0.42       | 0.095  | 0.243     | 0.231  |
| 乳房整形手术                  | 0.094      | 0.186  | 0.253     | -0.206 |
| 乳腺癌临床分期                 | 0.053      | -0.213 | 0.335     | -0.181 |
| 随访时间（年）                 | 0.743      | 0.037  | 0.226     | 0.263  |
| 辅助治疗                    |            |        |           |        |
| 辅助放疗                    | 0.779      | -0.032 | 0.507     | -0.115 |

|       |       |        |        |       |
|-------|-------|--------|--------|-------|
| 辅助化疗  | 0.16  | 0.169  | 0.042* | 0.374 |
| 新辅助化疗 | 0.492 | -0.074 | 0.551  | 0.15  |
| 并发症   |       |        |        |       |
| 重大并发症 | 0.893 | -0.014 | 0.481  | 0.151 |

### 3.5.2 性健康影响因素

有重大并发症的乳房再造手术患者 Breast-Q 性健康评分更低，但在多因素回归中重大并发症的影响并不显著。乳房重建手术的不同分期手术方式对患者的性健康评分没有显著影响。对 DTI 和 TE 组分别进行多因素回归分析同样没有发现对于性健康 Breast-Q 评分有显著影响的指标。

表 15 即刻乳房再造患者性健康的影响因素

|                          | 单因素回归  |        | 多因素回归 |        |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
|                          | p      | 相关系数   | p     | beta   |
| 年龄（年）                    | 0.174  | 0.116  | 0.221 | 0.126  |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.205  | 0.108  | 0.247 | 0.104  |
| 简易抑郁自评量表                 | 0.096  | -0.142 | 0.271 | -0.105 |
| 教育程度                     | 0.316  | -0.089 | 0.829 | -0.022 |
| 乳房整形手术                   | 0.474  | 0.061  | 0.391 | 0.083  |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.593  | -0.046 | 0.593 | -0.052 |
| 随访时间（年）                  | 0.724  | -0.030 | 0.634 | -0.05  |
| DTI (vs. TE)             | 0.938  | -0.007 | 0.456 | -0.076 |
| 辅助治疗                     |        |        |       |        |
| 辅助放疗                     | 0.848  | -0.016 | 0.823 | 0.021  |
| 辅助化疗                     | 0.107  | -0.137 | 0.123 | -0.156 |
| 新辅助化疗                    | 0.435  | 0.067  | 0.584 | 0.055  |
| 并发症                      |        |        |       |        |
| 重大并发症                    | 0.043* | -0.172 | 0.451 | -0.078 |

表 16 不同分期手术方式的性健康影响因素

|       | DTI (67.6%) |       | TE (32.4%) |       |
|-------|-------------|-------|------------|-------|
|       | p           | beta  | p          | beta  |
| 年龄（年） | 0.08        | 0.233 | 0.937      | 0.016 |

|                          |       |        |       |        |
|--------------------------|-------|--------|-------|--------|
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.222 | 0.134  | 0.822 | 0.041  |
| 简易抑郁自评量表                 | 0.735 | -0.041 | 0.499 | -0.136 |
| 教育程度                     | 0.788 | 0.033  | 0.258 | -0.245 |
| 乳房整形手术                   | 0.896 | -0.015 | 0.16  | 0.278  |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.423 | -0.091 | 0.816 | 0.048  |
| 随访时间 (年)                 | 0.547 | -0.071 | 0.835 | -0.049 |
| 辅助治疗                     |       |        |       |        |
| 辅助放疗                     | 0.624 | 0.059  | 0.922 | -0.019 |
| 辅助化疗                     | 0.145 | -0.183 | 0.568 | -0.111 |
| 新辅助化疗                    | 0.382 | 0.098  | 0.853 | -0.051 |
| 并发症                      |       |        |       |        |
| 重大并发症                    | 0.257 | 0.127  | 0.132 | -0.359 |

### 3.5.3 胸部身体健康影响因素

有感染、乳头乳晕坏死和包膜挛缩并发症的乳房再造手术患者 Breast-Q 胸部身体健康评分更低，但在多因素回归中这些并发症的影响并不显著。乳房重建手术的不同分期手术方式对患者的胸部身体健康评分没有显著影响。

对 DTI 和 TE 组分别进行多因素回归分析发现，随访时间越长的 TE 患者胸部身体健康的 Breast-Q 评分越高，对于 DTI 组没有发现对于胸部身体健康 Breast-Q 评分有显著影响的指标。

表 17 即刻乳房再造患者胸部身体健康的影响因素

|                          | 单因素回归 |        | 多因素回归 |        |
|--------------------------|-------|--------|-------|--------|
|                          | p     | 相关系数   | p     | beta   |
| 年龄 (年)                   | 0.666 | -0.037 | 0.636 | 0.049  |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.405 | -0.071 | 0.143 | -0.132 |
| 简易抑郁自评量表                 | 0.711 | -0.032 | 0.781 | 0.026  |
| 教育程度                     | 0.337 | 0.085  | 0.688 | 0.04   |
| 乳房整形手术                   | 0.878 | 0.013  | 0.679 | -0.04  |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.175 | -0.116 | 0.061 | -0.184 |
| 随访时间 (年)                 | 0.524 | 0.055  | 0.178 | 0.134  |
| DTI (vs. TE)             | 0.587 | -0.046 | 0.521 | -0.065 |
| 辅助治疗                     |       |        |       |        |

|        |        |        |       |        |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 辅助放疗   | 0.452  | -0.064 | 0.317 | -0.096 |
| 辅助化疗   | 0.170  | 0.117  | 0.108 | 0.161  |
| 新辅助化疗  | 0.280  | 0.092  | 0.06  | 0.186  |
| 并发症    |        |        |       |        |
| 感染     | 0.011* | -0.216 | 0.283 | -0.11  |
| 乳头乳晕坏死 | 0.038* | -0.176 | 0.683 | -0.041 |
| 包膜挛缩   | 0.027* | -0.187 | 0.368 | -0.085 |

表 18 不同分期手术方式的胸部身体健康影响因素

|                          | DTI (67.6%) |        | TE (32.4%) |        |
|--------------------------|-------------|--------|------------|--------|
|                          | p           | beta   | p          | beta   |
| 年龄 (年)                   | 0.689       | 0.052  | 0.83       | 0.044  |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.088       | -0.183 | 0.925      | -0.017 |
| 简易抑郁自评量表                 | 0.638       | -0.057 | 0.115      | 0.315  |
| 教育程度                     | 0.628       | 0.058  | 0.717      | -0.078 |
| 乳房整形手术                   | 0.997       | 0      | 0.413      | -0.159 |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.061       | -0.212 | 0.176      | -0.28  |
| 随访时间 (年)                 | 0.584       | -0.062 | 0.012*     | 0.556  |
| 辅助治疗                     |             |        |            |        |
| 辅助放疗                     | 0.485       | -0.082 | 0.857      | 0.035  |
| 辅助化疗                     | 0.054       | 0.24   | 0.81       | -0.048 |
| 新辅助化疗                    | 0.236       | 0.13   | 0.327      | 0.255  |
| 并发症                      |             |        |            |        |
| 感染                       | 0.374       | -0.105 | 0.275      | -0.247 |
| 乳头乳晕坏死                   | 0.856       | -0.022 | 0.626      | -0.111 |
| 包膜挛缩                     | 0.052       | -0.213 | 0.542      | 0.129  |

### 3.5.4 乳房满意度影响因素

有包膜挛缩并发症的乳房再造手术患者 Breast-Q 乳房满意度更低，采取辅助化疗的乳房再造手术患者 Breast-Q 乳房满意度更高，但这些因素在多因素回归中的影响并不显著。多因素回归中 Breast-Q 乳房满意度的显著影响因素是乳腺癌的临床分期，乳腺癌的临床分期越高，Breast-Q 乳房满意度越低。乳房重建手术的不同分期手术方式对患者的乳房满意度评分没有显著影响。



对 DTI 和 TE 组分别进行多因素回归分析发现，发生包膜挛缩并发症的 DTI 患者对乳房的满意度更低，对于 TE 组没有发现对于乳房满意度有显著影响的指标。

表 19 即刻乳房再造患者乳房满意度的影响因素

|                          | 单因素回归   |        | 多因素回归  |        |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|
|                          | p       | 相关系数   | p      | beta   |
| 年龄（年）                    | 0.637   | -0.040 | 0.655  | 0.046  |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.267   | -0.095 | 0.135  | -0.135 |
| 简易抑郁自评量表                 | 0.395   | 0.073  | 0.847  | 0.018  |
| 教育程度                     | 0.105   | 0.144  | 0.551  | 0.061  |
| 乳房整形手术                   | 0.804   | -0.021 | 0.614  | -0.049 |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.427   | -0.068 | 0.048* | -0.193 |
| 随访时间（年）                  | 0.965   | 0.004  | 0.232  | 0.121  |
| DTI (vs. TE)             | 0.781   | -0.024 | 0.438  | -0.078 |
| 辅助治疗                     |         |        |        |        |
| 辅助放疗                     | 0.841   | 0.017  | 0.311  | -0.097 |
| 辅助化疗                     | 0.002** | 0.255  | 0.103  | 0.163  |
| 新辅助化疗                    | 0.216   | -0.106 | 0.071  | 0.179  |
| 并发症                      |         |        |        |        |
| 感染                       | 0.117   | -0.134 | 0.142  | -0.147 |
| 皮瓣坏死                     | 0.088   | -0.145 | 0.507  | 0.068  |
| 包膜挛缩                     | 0.047*  | -0.169 | 0.345  | -0.089 |

表 20 不同分期手术方式的乳房满意度影响因素

|                          | DTI (67.6%) |        | TE (32.4%) |        |
|--------------------------|-------------|--------|------------|--------|
|                          | p           | beta   | p          | beta   |
| 年龄（年）                    | 0.135       | 0.196  | 0.571      | -0.106 |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.185       | -0.143 | 0.598      | -0.093 |
| 简易抑郁自评量表                 | 0.127       | 0.189  | 0.435      | 0.141  |
| 教育程度                     | 0.133       | 0.187  | 0.57       | -0.113 |
| 乳房整形手术                   | 0.933       | -0.009 | 0.938      | 0.014  |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.328       | -0.11  | 0.052      | -0.382 |
| 随访时间（年）                  | 0.47        | -0.083 | 0.235      | 0.265  |
| 辅助治疗                     |             |        |            |        |

|       |        |        |       |        |
|-------|--------|--------|-------|--------|
| 辅助放疗  | 0.352  | -0.109 | 0.074 | 0.341  |
| 辅助化疗  | 0.069  | 0.228  | 0.06  | 0.36   |
| 新辅助化疗 | 0.551  | -0.065 | 0.814 | 0.057  |
| 并发症   |        |        |       |        |
| 感染    | 0.984  | -0.002 | 0.116 | -0.333 |
| 皮瓣坏死  | 0.552  | -0.072 | 0.21  | -0.292 |
| 包膜挛缩  | 0.048* | -0.219 | 0.198 | 0.251  |

### 3.6 肿瘤临床转归的比较

乳房重建手术的不同分期手术方式对患者的肿瘤临床转归没有显著差异。

表 21 总体与不同分期手术方式患者的肿瘤临床转归

|        | 总体         | 即刻一期再造    | 即刻二期再造    | p     |
|--------|------------|-----------|-----------|-------|
| 无复发或转移 | 126 (90.6) | 87 (92.6) | 39 (86.7) | 0.421 |
| 有复发或转移 | 13 (9.4)   | 7 (7.4)   | 6 (13.3)  |       |

### 3.7 肿瘤临床转归的影响因素

乳腺癌临床分期越高，发生复发与转移的概率越高，OR 值为 2.333 (CI : 1.175-4.632)。保留乳头乳晕复合体的患者肿瘤发生复发与转移的概率更低，OR 值为 0.21 (CI : 0.048-0.91)。乳房再造手术的不同分期手术方式对乳腺癌的临床转归没有影响。

表 22 乳腺癌复发转移的影响因素

|                          | p      | OR    | CI           |
|--------------------------|--------|-------|--------------|
| 年龄 (年)                   | 0.374  | 0.949 | 0.845-1.065  |
| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 0.205  | 0.798 | 0.562-1.132  |
| 改良根治术 (vs.单纯切除术)         | 0.439  | 0.508 | 0.092-2.824  |
| DTI (vs.TE)              | 0.176  | 5.659 | 0.46-69.564  |
| 是否保留 NAC                 | 0.037* | 0.21  | 0.048-0.91   |
| 假体包裹方式                   |        |       |              |
| ADM                      | 0.157  | 0.15  | 0.011-2.083  |
| 背阔肌皮瓣                    | 0.457  | 2.433 | 0.233-25.379 |
| 乳腺癌临床分期                  | 0.016* | 2.333 | 1.175-4.632  |

|         |       |       |             |
|---------|-------|-------|-------------|
| 辅助治疗    |       |       |             |
| 辅助放疗    | 0.517 | 1.639 | 0.368-7.299 |
| 辅助化疗    | 0.693 | 1.389 | 0.272-7.094 |
| 随访时间（年） | 0.159 | 1.156 | 0.945-1.413 |

## 第四章 讨论

本研究基于北京协和医院整形美容外科自 2008 年至 2022 年的乳房再造数据库，针对即刻一期和二期再造手术的患者进行了深入的回访调查，收集了并发症、患者报告结局以及肿瘤复发与转移的相关信息。研究总计纳入 139 名患者，其中包括 94 名接受即刻一期再造手术（DTI）的患者和 45 名接受即刻二期再造手术（TE）的患者。Basta 等人一项纳入 1999 年至 2014 年 5216 例乳房再造手术的荟萃分析中发现患者的平均年龄为  $47.2 \pm 1.0$  岁，平均 BMI 为  $24.9 \pm 0.8 \text{kg/m}^2$ <sup>[1]</sup>。Su 等人一项基于 123 名中国台湾患者群体的回顾性研究中发现，DTI 患者的平均年龄为  $44.17 \pm 7.03$  岁，TE 患者的平均年龄为  $40.97 \pm 8.70$  岁，DTI 患者的平均 BMI 为  $21.15 \pm 2.54 \text{kg/m}^2$ ，TE 患者的平均 BMI 为  $22.91 \pm 4.07 \text{kg/m}^2$ 。本研究中纳入患者的平均年龄为  $38.7 \pm 6.6$  岁，平均 BMI 为  $22.0 \pm 2.9 \text{kg/m}^2$ ，显著低于欧美相关研究的平均水平，与中国台湾的患者群体的年龄、BMI 更为接近，这与本研究的预期相符。Piper 等人在最近的一项对不同分期手术方式的对比研究中，纳入的患者中有 25% 的吸烟者，而这部分患者发生手术并发症、二次手术或者未计划的二次入院的风险为不吸烟者的 3.8 倍<sup>[23]</sup>。与基于欧美人群的研究相比，本研究纳入的患者中吸烟的患者较少，仅占全部患者的 9.4%，并且大部分患者在确诊后已戒烟，手术前仍在吸烟的患者比例仅为 3.6%。

本研究纳入的 139 名乳房即刻重建的患者中积液的发生率为 9.4%，血肿的发生率为 0.7%，感染的发生率为 5.8%，皮瓣坏死的发生率为 10.1%，乳头乳晕坏死的发生率为 14.4%，切口愈合不良的发生率为 10.1%，包膜挛缩的发生率为 20.1%，重建失败的发生率为 4.3%，重大并发症的发生率为 13.7%，总体并发症的发病率为 22.6%。DTI 和 TE 组患者在积液、血肿、感染、皮瓣坏死、乳头乳晕坏死、切口愈合不良、包膜挛缩以及总体并发症的发病率上没有显著差异。DTI 组患者重建失败以及重大并发症的发生率显著低于 TE 患者，但多因素回归中不同分期手术方式的影响并不显著。由于重大并发症和重建失败的风险与随访时间正相关，而 TE 组的随访时间显著长于 DTI 组，DTI 和 TE 组重大并发症和重建失败的发生率的显著差异可能是由于随访时间的长短不同造成的。但可以肯定的是，本研究的结果显示 DTI 并未增加并发症的发生率。

对并发症进行二元 logistic 回归分析发现，年龄 > 40 岁是积液、乳头乳晕坏死、皮瓣坏死、包膜挛缩和总体并发症发生的危险因素。McCarthy 等人一项纳入 1170 例乳房再造手术的回顾性研究发现 65 岁或以上的年龄可能是基于假体的乳房重建的并发症的危险因素<sup>[5]</sup>。但是，相比欧美同类型研究采用的年龄截断值，本研究的年龄截断值更低，这提示虽然我国进行乳房再造手术的患者平均年龄更低，但是相对较高的年龄仍是手术并发症发生的高危因素。

Colwell 等人对保留乳头的乳房切除术后即刻一期或二期植入假体的乳房再造手术的病例进行回顾后发现，更高的 BMI 与更高的皮瓣坏死发生率相关<sup>[7]</sup>。Cohen 等人回顾了 234 例使用 ADM 的基于假体的乳房重建手术，发现在使用 ADM 的基于假体的乳房重建手术中，BMI 大于 25 kg/m<sup>2</sup> 是并发症发生的高危因素<sup>[8]</sup>。Davies 等人在一项基于自体组织的乳房再造手术的前瞻性研究中也发现，BMI 大于 25 kg/m<sup>2</sup> 是皮瓣坏死发生的高危因素。类似的，本研究发现 BMI 大于 24 kg/m<sup>2</sup> 是皮瓣坏死发生的危险因素。本研究中 BMI 的截断值选择了 24 kg/m<sup>2</sup>，为我国超重诊断标准。中国的 BMI 分类标准与世界卫生组织（WHO）的标准略有不同，这主要是因为包括中国人在内的亚洲人的体型和生活方式与欧洲和北美的人群有所不同，相同 BMI 的亚洲人的体脂百分比往往高于欧洲和北美的人群，因此亚洲人在较低的 BMI 值下就可能面临较高的慢性病风险。在本研究中使用中国的 BMI 分类标准更适合评估中国人的健康状况。本研究同时发现 BMI > 24 kg/m<sup>2</sup> 是包膜挛缩的保护因素，由于使用 ADM 也是包膜挛缩的保护因素，高于正常值的 BMI 和使用 ADM 可能通过增加皮瓣的厚度和对假体的支撑来降低包膜挛缩的发生率。

目前，并没有关于积液病因的确切结论，但积液的发生可能与腋窝和胸壁潜在液体聚集腔隙或死腔的不规则运动、淋巴管破坏或持续的炎症导致的渗出相关<sup>[24]</sup>。一部分研究认为积液由淋巴液组成，而另一部分研究则提出积液的主要成分为炎症渗出物。根据 Jordan 等人发表的一项基于假体的乳房重建的积液并发症相关的荟萃分析显示，更高的 BMI、ADM 的应用和术前放疗与更高的积液发生率相关<sup>[25]</sup>。McCarthy 等人发现高血压患者的并发症发生率是一般患者的 1.8 倍，但并没有对积液发生的影响因素进行独立的回归分析<sup>[5]</sup>。本研究通过对并发症进行二元 logistic 回归分析发现，高血压是积液发生的危险因素。一种猜测是高血压可能通过增加脉管的静水压使手术腔内更容易形成液体聚集，但这个研究结论仍有待进一步证实。

对并发症进行二元 logistic 回归分析发现，BMI > 24 kg/m<sup>2</sup> 和改良根治术是皮瓣坏死发生的危险因素。乳腺癌改良根治术通常包括乳腺切除和腋窝淋巴结清扫，与单纯切除术相比对乳腺和周围组织的损伤更大，对皮瓣血运的影响也可能更加严重，因此造成更高的皮瓣坏死的发生率。2017 年，Srinivasa 等人对乳房重建手术两年后的并发症发生率进行了回归分析，发现腋窝淋巴结清扫是并发症发生的危险因素，但并没有对皮瓣坏死的影响因素进行独立的回归分析。不同的研究中报道的皮瓣坏死率在 2% 到 23% 之间<sup>[26-29]</sup>。由于皮瓣坏死的定义不同，以及病人选择标准的不同，文献报道存在不一致的情况。目前报道的皮瓣坏死相关的危险因素包括吸烟、肥胖、切口类型、年龄、高血压和术中扩张器充水量<sup>[5,28,30-33]</sup>。目前认为皮瓣的厚度作为皮瓣坏死的决定性因素在不同的个体中存在变异，并且与乳房体积无关<sup>[34]</sup>。Chouairi 等人对包括改良根治术（Modified Radical Mastectomy, MRM）、保留皮肤的乳房单纯切除术（Skin-Sparing Mastectomy, SSM）和保留乳

头乳晕复合体的乳房单纯切除术（Nipple-Sparing Mastectomy，NSM）三种乳房切除手术方式在内的 15 个潜在并发症影响因素进行回归分析发现皮瓣坏死的发生率与乳房切除手术方式无关，但与乳房切除手术的指征相关。

本研究发现，使用 ADM 对包膜挛缩的发生有保护作用，并且不增加任何其他并发症发生的风险。截至目前，很多研究都探讨了 ADM 的使用对于乳房再造手术并发症的影响。与本研究结论不同的是，很多团队都发现 ADM 的使用会增加并发症的发生风险。Smith 等人在一项纳入 2012 年至 2015 年 47 项相关研究的荟萃分析发现使用 ADM 增加了感染、皮瓣坏死和总体并发症的发病率<sup>[35]</sup>。类似的，Zhao 等人也发现 ADM 增加了积液/血肿，感染和总体并发症的发生率<sup>[36]</sup>。Lee 等人分析了代表 6199 例病例的 23 项研究，发现使用 ADM 显著增加了感染、积液和皮瓣坏死的风险，但使用 ADM 显著降低了包膜挛缩的风险<sup>[37]</sup>。本研究进一步证实了 ADM 对于包膜挛缩的保护作用，同时未增加其他并发症发生的风险。

乳房再造手术的另外两个重要的并发症影响因素是吸烟和糖尿病。遗憾的是，由于本研究纳入的患者中糖尿病患者和吸烟者的比例都非常低，因此不能得到对这两个因素有显著意义的研究结论。

本研究对 Breast-Q 社会心理健康、性健康、胸部身体健康和乳房满意度 4 个模块的 0-100 转换量表得分进行线性回归分析发现，乳腺癌临床分期越高，患者的乳房满意度和社会心理健康评分越低，不同乳房再造手术的分期方式对患者的生活质量和满意度没有显著影响。Riggio 等对 120 例患者（45%二期再造和 55%一期再造）的 Breast-Q 评分进行回归分析也发现，不同分期手术方式患者的 Breast-Q 的生活质量和患者满意度评分没有显著差异<sup>[19]</sup>。由于目前并没有基于中国女性的 Breast-Q 基线数据相关的研究，与基于欧美人群的 Breast-Q 基线数据对比，本研究纳入的患者对于乳房的满意度和社会心理健康评分都与基线数据无显著差异，但性健康和胸部身体健康的评分显著低于基线水平。由于性健康受到个体、文化、教育等各种社会因素的影响，将本研究的数据与基于欧美人群的基线数据对比意义不大，但患者胸部的身体健康水平在平均 3.7 年的随访时间仍然无法达到健康人群的基线水平应引起重视。

本研究探讨了即刻乳房再造手术在包括不同分期手术方式在内的患者肿瘤转归相关影响因素发现，乳房再造手术的不同分期手术方式对乳腺癌的临床转归没有显著影响。Foster 等人对 67 名进行即刻乳房再造的局部晚期乳腺癌患者的研究发现，即刻乳房重建不会增加肿瘤复发与转移的风险<sup>[38]</sup>。Tomita 等人在最近的一项研究中也发现乳房重建手术不会延迟辅助治疗，并且对手术切缘阳性率、总体生存率和无癌生存率没有显著影响<sup>[39]</sup>。本研究对于肿瘤转归的回归分析发现，乳腺癌临床分期越高，肿瘤发生复发与转移的风险越高，与本研究的预期相符。同时，本研究也发现无法保留乳头乳晕复合体的患者肿瘤发生复发与转移的概率更高。

由于无法保留乳头乳晕的患者通常乳头乳晕后方的乳腺组织在术中病理显示存在肿瘤浸润，因此这些患者的乳腺癌程度更重、浸润范围更广，后续发生复发与转移的危险也相对更高。

本研究的创新点在于对中国女性乳腺癌患者的乳房再造手术并发症、患者报告结局和肿瘤复发与转移的情况进行了全面的调查、分析，证实了一些其他研究中已经报道的结论，也提出了新的值得进一步研究的问题，比如高血压可能是积液形成的危险因素，改良根治的乳房切除手术方式可能增加皮瓣坏死和总体并发症的发病率等。同时，由于本研究纳入的患者群体符合中国乳腺癌术后寻求乳房再造的患者群体特征，与欧美患者相比，她们的平均年龄更小、BMI 更低，即便如此，相对较高的年龄和 BMI 仍是很多并发症发生的高危因素，应予以足够重视。

本研究的局限性在于采用了回顾性的研究方法，疫情期间全部的患者回访均通过电话回访和线上调查问卷的形式进行，缺少对患者并发症的客观评估。同时，虽然患者自身的满意度对于手术效果的评估尤为重要，对手术效果的客观评估也对手术方法的改良和手术流程的优化有重要意义。后续的研究需要尽量采用前瞻性的研究方法，在术前、术后 1 个月、术后 6 个月、术后 2 年等时间节点上对患者的乳房外观进行 3D 照相记录，同时可以请专家组在盲法条件下对手术效果进行评分，对比即刻一期再造和二期再造手术的客观手术效果。最后，本研究虽然是基于中国乳房再造患者群体的较大规模的研究，但样本量仍然显著低于欧美同类型研究水平，因此无法得到关于一些重要并发症危险因素的有显著意义的结论。后续应进行大样本量、多中心、前瞻性研究对本研究中的结论进行进一步的证实。

## 第五章 结论

即刻一期乳房再造手术不会增加手术并发症和肿瘤复发与转移，并且患者报告结局与即刻二期再造手术相当。对于年龄较大、BMI 较高和采取改良根治术的患者发生皮瓣坏死的风险大于一般患者，应予以重视。年龄和改良根治术也是总体并发症发生的危险因素。年龄和高血压是积液发生的高危因素，并且年龄更大的患者更容易发生乳头乳晕的坏死。ADM 的应用可以显著降低包膜挛缩的发生率，并且不会增加其他并发症的发病率，是一种安全有效的乳房再造手术方式。



## 参考文献

- [1] Basta M N, Gerety P A, Serletti J M, 等. A Systematic Review and Head-to-Head Meta-Analysis of Outcomes following Direct-to-Implant versus Conventional Two-Stage Implant Reconstruction[J]. *Plast Reconstr Surg*, 2015, 136(6): 1135–1144.
- [2] Srinivasa D R, Garvey P B, Qi J, 等. Direct-to-Implant versus Two-Stage Tissue Expander/Implant Reconstruction: 2-Year Risks and Patient-Reported Outcomes from a Prospective, Multicenter Study[J]. *Plast Reconstr Surg*, 2017, 140(5): 869–877.
- [3] Matar D Y, Wu M, Haug V, 等. Surgical complications in immediate and delayed breast reconstruction: A systematic review and meta-analysis.[J]. *Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS*, Netherlands: 2022, 75(11): 4085–4095.
- [4] Su C L, Yang J R, Kuo W L, 等. Direct-to-implant breast reconstruction following nipple-sparing mastectomy: predictive factors of adverse surgical outcomes in Asian patients[J]. 第 20210915 版. *Arch Plast Surg*, 2021, 48(5): 483–493.
- [5] McCarthy C M, Mehrara B J, Riedel E, 等. Predicting complications following expander/implant breast reconstruction: an outcomes analysis based on preoperative clinical risk[J]. *Plast Reconstr Surg*, 2008, 121(6): 1886–1892.
- [6] Wink J D, Fischer J P, Nelson J A, 等. Direct-to-implant breast reconstruction: an analysis of 1612 cases from the ACS-NSQIP surgical outcomes database[J]. 第 20140327 版. *J Plast Surg Hand Surg*, 2014, 48(6): 375–81.
- [7] Colwell A S, Tessler O, Lin A M, 等. Breast reconstruction following nipple-sparing mastectomy: predictors of complications, reconstruction outcomes, and 5-year trends[J]. *Plast Reconstr Surg*, 2014, 133(3): 496–506.
- [8] Cohen L E, Bogue J T, Jin J, 等. Explantation in Tissue Expander and Direct-to-Implant Reconstruction with Acellular Dermal Matrix: How to Avoid Early Reconstructive Failures[J]. *Plast Reconstr Surg*, 2021, 147(4): 579e–586e.
- [9] Kalstrup J, Balslev Willert C, Brinch-Moller Weitemeyer M, 等. Immediate direct-to-implant breast reconstruction with acellular dermal matrix: Evaluation of complications and safety[J]. 第 20211015 版. *Breast*, 2021, 60: 192–198.
- [10] Johnson A C, Colakoglu S, Siddikoglu D, 等. Impact of Dermal Matrix Brand in Implant-Based Breast Reconstruction Outcomes.[J]. *Plastic and reconstructive surgery*, United States: 2022, 150(1): 17–25.
- [11] Tierney B P. Comparison of 30-day Clinical Outcomes with SimpliDerm and AlloDerm RTU in Immediate Breast Reconstruction.[J]. *Plastic and reconstructive surgery*. Global open, United States: 2021, 9(6): e3648.
- [12] Asaad M, Morris N, Selber J C, 等. No Differences in Surgical and Patient-reported Outcomes Between Alloderm, Surgimend, and Dermacell for Prepectoral Implant-based Breast Reconstruction.[J]. *Plastic and reconstructive surgery*, United States: 2022.

- [13] Jagsi R, Momoh A O, Qi J, 等. Impact of Radiotherapy on Complications and Patient-Reported Outcomes After Breast Reconstruction[J]. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2018, 110(2): 157–165.
- [14] Awadeen A, Fareed M, Elameen A M. The Impact of Postmastectomy Radiation Therapy on the Outcomes of Prepectoral Implant-Based Breast Reconstruction: A Systematic Review and Meta-Analysis.[J]. Aesthetic plastic surgery, United States: 2022.
- [15] Varghese J, Gohari S S, Rizki H, 等. A systematic review and meta-analysis on the effect of neoadjuvant chemotherapy on complications following immediate breast reconstruction[J]. The Breast, 2021, 55: 55–62.
- [16] Klifto K M, Aravind P, Major M, 等. Establishing Institution-Specific Normative Data for the BREAST-Q Reconstruction Module: A Prospective Study[J]. Aesthetic Surgery Journal, 2020, 40(6): NP348–NP355.
- [17] Mundy L R, Homa K, Klassen A F, 等. Breast Cancer and Reconstruction: Normative Data for Interpreting the BREAST-Q[J]. Plastic and reconstructive surgery, 2017, 139(5): 1046e–1055e.
- [18] Voineskos S H, Klassen A F, Cano S J, 等. Giving Meaning to Differences in BREAST-Q Scores: Minimal Important Difference for Breast Reconstruction Patients[J]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2020, 145(1): 11e.
- [19] Riggio E, Alfieri S, Toffoli E, 等. A descriptive comparison of satisfaction and well-being between expander-based and direct-to-implant breast reconstruction after Nipple-Sparing Mastectomy.[J]. Aesthetic plastic surgery, United States: 2023, 47(1): 30–39.
- [20] Sewart E, Turner N L, Conroy E J, 等. Patient-reported outcomes of immediate implant-based breast reconstruction with and without biological or synthetic mesh.[J]. BJS open, England: 2021, 5(1).
- [21] Taqi K, Pao J-S, Chen L, 等. Immediate breast reconstruction in locally advanced breast cancer: is it safe?[J]. Breast cancer research and treatment, Netherlands: 2021, 190(2): 175–182.
- [22] Tamminen A, Meretoja T, Koskivuo I. Oncological Safety of Skin-Sparing Mastectomy and Immediate Breast Reconstruction in Extensive Ductal Carcinoma In Situ[J]. The Journal of Surgical Research, 2022, 279: 25–32.
- [23] Piper M L, Rios-Diaz A J, Kimia R, 等. Direct-to-Implant Versus 2-Stage Breast Reconstruction: Which Technique Is Better? An Analysis of 104 Patients at a Single Institution.[J]. Annals of plastic surgery, United States: 2022, 89(2): 159–165.
- [24] Kuroi K, Shimozuma K, Taguchi T, 等. Pathophysiology of seroma in breast cancer[J]. Breast Cancer (Tokyo, Japan), 2005, 12(4): 288–293.
- [25] Jordan S W, Khavanin N, Kim J Y S. Seroma in Prosthetic Breast Reconstruction[J]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2016, 137(4): 1104–1116.
- [26] Meretoja T J, von Smitten K A J, Kuokkanen H O M, 等. Complications of Skin-Sparing Mastectomy Followed by Immediate Breast Reconstruction: A Prospective

- Randomized Study Comparing High-Frequency Radiosurgery With Conventional Diathermy[J]. *Annals of Plastic Surgery*, 2008, 60(1): 24.
- [27] Garwood E R, Moore D, Ewing C, 等. Total skin-sparing mastectomy: complications and local recurrence rates in 2 cohorts of patients[J]. *Annals of Surgery*, 2009, 249(1): 26–32.
- [28] Davies K, Allan L, Roblin P, 等. Factors affecting post-operative complications following skin sparing mastectomy with immediate breast reconstruction[J]. *Breast (Edinburgh, Scotland)*, 2011, 20(1): 21–25.
- [29] Habermann E B, Abbott A, Parsons H M, 等. Are mastectomy rates really increasing in the United States?[J]. *Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the American Society of Clinical Oncology*, 2010, 28(21): 3437–3441.
- [30] Pinsolle V, Grinfeder C, Mathoulin-Pelissier S, 等. Complications analysis of 266 immediate breast reconstructions[J]. *Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery: JPRAS*, 2006, 59(10): 1017–1024.
- [31] Mlodinow A S, Fine N A, Khavanin N, 等. Risk factors for mastectomy flap necrosis following immediate tissue expander breast reconstruction[J]. *Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery*, 2014, 48(5): 322–326.
- [32] Khavanin N, Jordan S, Lovecchio F, 等. Synergistic Interactions with a High Intraoperative Expander Fill Volume Increase the Risk for Mastectomy Flap Necrosis[J]. *Journal of Breast Cancer*, 2013, 16(4): 426–431.
- [33] Hultman C S, Daiza S. Skin-sparing mastectomy flap complications after breast reconstruction: review of incidence, management, and outcome[J]. *Annals of Plastic Surgery*, 2003, 50(3): 249–255; discussion 255.
- [34] Pagliara D, Schiavone L, Garganese G, 等. Predicting Mastectomy Skin Flap Necrosis: A Systematic Review of Preoperative and Intraoperative Assessment Techniques[J]. *Clinical Breast Cancer*, 2023, 23(3): 249–254.
- [35] Smith J M, Broyles J M, Guo Y, 等. Human acellular dermis increases surgical site infection and overall complication profile when compared with submuscular breast reconstruction: An updated meta-analysis incorporating new products☆[J]. *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery*, 2018, 71(11): 1547–1556.
- [36] Zhao X, Wu X, Dong J, 等. A Meta-analysis of Postoperative Complications of Tissue Expander/Implant Breast Reconstruction Using Acellular Dermal Matrix[J]. *Aesthetic Plastic Surgery*, 2015, 39(6): 892–901.
- [37] Lee K-T, Mun G-H. Updated Evidence of Acellular Dermal Matrix Use for Implant-Based Breast Reconstruction: A Meta-analysis[J]. *Annals of Surgical Oncology*, 2016, 23(2): 600–610.
- [38] Foster R D, Esserman L J, Anthony J P, 等. Skin-sparing mastectomy and immediate breast reconstruction: a prospective cohort study for the treatment of advanced stages of breast carcinoma[J]. *Annals of Surgical Oncology*, 2002, 9(5): 462–466.

- [39] Tomita S, Matsunaga N, Fujita Y, 等. Safety evaluation of immediate breast reconstruction for locally advanced breast cancer in Japanese patients[J]. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery: JPRAS, 2022, 75(8): 2526–2534.

## 综述

### 基于假体的乳房再造临床治疗进展

乳房再造手术可以改善乳房切除手术后的乳房外形、提升患者的生活质量，因此选择在乳房切除术后进行乳房再造的患者逐年增加，而基于假体的乳房重建（Implant-Based Breast Reconstruction, IBBR）仍然是最常见的手术方式。在美国，大约 80% 寻求乳房重建的患者接受了 IBBR，而自体重建的患者比例为 18%<sup>[1]</sup>。由于乳房切除手术的进步和重建技术的革新，基于假体的乳房重建在近年来有很大进展。本文将从手术方式的选择、并发症相关危险因素、并发症的处理以及内镜和机器人技术的应用等方面对基于假体的乳房再造的临床治疗进展进行回顾和总结。

#### 一、乳房再造手术的概念

根据手术的时机，乳房再造手术可以分为即刻乳房再造（Immediate Breast Reconstruction）和延期乳房再造（Delayed Breast Reconstruction）。即刻乳房再造手术是指在乳房切除手术的同时进行乳房再造手术，而如果乳房切除手术后间隔一段时间后再做乳房再造手术则称为延期乳房再造。根据手术的分期，乳房再造手术可以分为一期乳房再造（One-Stage Breast Reconstruction）和两期乳房再造（Two-Stage Breast Reconstruction）。如果乳房再造是通过一次手术完成的，比如直接植入永久假体的乳房再造手术（Direct-to-Implant Breast Reconstruction, DTI），称为一期乳房再造。如果乳房再造是通过计划好的两次手术完成，比如先植入扩张器再置换成永久假体，则应该被称为两期乳房再造。根据不同的乳房再造的时机和分期组合，可以将乳房再造手术分为即刻一期乳房再造（Immediate One-Stage Breast Reconstruction），即刻两期乳房再造（Immediate Two-Stage Breast Reconstruction），延期一期乳房再造（Delayed One-Stage Breast Reconstruction），延期两期乳房再造（Delayed Two-Stage Breast Reconstruction）。即刻一期乳房再造是指乳腺切除同时一次手术完成乳房再造，包括了直接植入永久假体的乳房再造，和自体皮瓣乳房再造。即刻两期乳房再造是指乳腺切除同时进行乳房再造，乳房再造手术分两次进行，第一次是和乳腺切除同时进行，第二次是在间隔一段时间后进行。包括了先植入扩张器，以后再换成永久假体的分期乳房再造；或者先植入扩张器，以后再换成自体皮瓣的分期乳房再造。延期一期乳房再造是指乳腺切除间隔一段时间再行乳房再造，乳房再造手术一次完成，包括了直接植入永久性假体的乳房再造，和自体皮瓣乳房再造。延期两期乳房再造是指乳腺切除间隔一段时间后再行乳房再造，乳房再造手术分两次完成，包括了

先植入扩张器，以后再换成永久假体的分期乳房再造；或者先植入扩张器，以后再换成自体皮瓣的分期乳房再造。

IBBR 根据假体植入层次的不同又分为胸大肌下平面乳房再造手术 (subpectoral breast reconstruction, SBR)、双平面乳房再造手术 (dual-plane breast reconstruction) 和胸大肌前平面乳房再造手术 (prepectoral breast reconstruction, PBR)。胸大肌下平面乳房再造手术是使用胸大肌覆盖大部分假体，前锯肌或前锯肌筋膜覆盖假体的侧面，这种再造方式在 2007 年首次被提出，通常仅用于基于组织扩张器的两期乳房再造手术。胸大肌下平面乳房再造手术可以造成不同程度的肌肉包裹的紧绷感和扩张过程中的痛感，同时再造形状缺乏自然的下极凸度，目前的应用越来越少。双平面乳房再造手术使用肌肉覆盖部分假体，另一部分由补片覆盖，包括合成网片和脱细胞异体真皮基质 (Acellular Dermal Matrix, ADM) 等。双平面再造手术仅将胸大肌从外侧和下部解剖到胸壁的 4 点到 8 点钟位置，植入假体后将补片沿乳房下皱襞缝合至前腋中线。双平面乳房再造手术可以减少胸大肌收缩造成的运动时乳房形状的不自然改变，目前美国大约 65% 的 IBBR 采用这种手术方式<sup>[2]</sup>。虽然胸大肌前假体植入是最早提出的假体再造手术方式，但包膜挛缩、感染、假体暴露和再造失败限制了这种手术方式的开展。乳房切除术皮瓣质量的改善以及人造补片和生物补片技术的发展，降低了这些并发症发生的风险，使胸大肌前平面乳房再造手术近年来再次被提出。由于无需剥离胸大肌，胸大肌前的乳房再造手术时间更短，同时可以减轻动态畸形，具有良好的美学效果，但由于假体位于皮下，上极波纹征和边缘轮廓凸显仍然是胸大肌前再造的问题。

## 二、手术方式的选择

### 1. 手术分期的选择

使用扩张器进行两期再造手术 (Tissue Expander, TE) 的安全性已经得到公认，但扩张过程中的不适感，扩张器旋转、移位、破裂和暴露的风险，以及需要二次手术所带来的心理压力使越来越多患者选择直接植入假体的一期再造手术 (Direct-to-Implant, DTI) 手术。与两期再造手术相比，DTI 减少了手术次数和恢复时间，但同样存在不足。Matar 等在一项纳入 14034 名患者的荟萃分析中发现，即刻乳房重建手术并发症发生率更高，包括更高的感染率和发生血肿或血清肿的概率，但对于接受术后放疗 (Postmastectomy Radiotherapy, PMRT) 的患者来说，DTI 和 TE 的并发症发生风险没有显著差异<sup>[3]</sup>。Su 等对比了 DTI 和 TE 在亚洲女性中的安全性发现其中 TE 组假体或扩张器外露的风险显著高于 DTI 组，但值得注意的是 TE 组有更高的术后放疗率、更大的乳房切除标本体积以及更大的假体体积。对于

采取 DTI 手术的患者，年龄超过 50 岁和较大的乳房切除重量与较高的急性并发症风险相关<sup>[4]</sup>。

由于永久性假体的体积无法像扩张器一样改变，会造成皮肤更大的张力，因此一期再造手术成功率最关键的影响因素是乳房切除术后皮瓣的厚度和血运状况。术中使用血管造影术可以辅助评估皮瓣血运状况，为是否进行 DTI 的术中决策提供重要的参考信息<sup>[5]</sup>。一期再造手术的一般适应症包括：乳房大小为小至中型，无过多下垂或多余皮肤，期望术后乳房大小与术前相似或更小的患者。由于切除乳头和皮肤都会减少皮肤的覆盖面积产生更大的张力，因此不保留皮肤或乳头的乳腺切除手术是 DTI 的相对禁忌症。总体而言，一期再造手术适合相对健康状况较好，双侧乳房比较对称且总体积较小的患者<sup>[6]</sup>。

使用组织扩张器的两期再造适用于希望乳房尺寸有更明显变化的患者。如果患者的天然乳房非常大、非常小、不对称，或者乳房切除术后皮瓣血运不好，那么两期再造手术是更佳的选择。因为两期再造手术对乳房切除术后皮瓣的灌注状况要求低于一期再造手术，因此两期再造在无法准确判定皮瓣血运状况的情况下是更安全的选择。另外，与进行一次手术相比，进行两次手术可以在第二次手术中更精确地调整对称性和假体位置，如果需要还可以同时进行自体脂肪移植。由于过高的张力会诱发局部缺血造成皮瓣坏死，第一次手术后应避免过度填充组织扩张器。

## 2. 假体植入平面的选择

胸大肌下乳房再造手术的安全性已经得到共识，但由于假体不处于乳房的生理平面，因此存在长期疼痛、动态畸形等问题，胸大肌的分离也增加了手术的时间。随着 ADM 的应用和乳房切除手术技术的进展，胸大肌前假体植入手术再次受到了医生和患者的青睐。目前认为，对于合适的患者 PBR 可以有效改善长期疼痛<sup>[7]</sup>、包膜挛缩<sup>[8]</sup>、动态畸形<sup>[9]</sup>等问题，但与 SBR 相比需要更加严格的适应症选择。一些与患者相关的因素，例如体质量指数（Body Mass index, BMI）、乳房体积和下垂程度、吸烟习惯和合并症（例如糖尿病），以及与疾病相关的因素，包括是否需要辅助治疗，都会影响胸大肌前 IBBR 的可能性。乳房肥大和下垂的患者进行 PBR 发生并发症的风险更高，例如乳头乳晕复合体（Nipple-Areolar Complex, NAC）坏死或伤口愈合延迟。Sigalove 等认为 PBR 相关的禁忌证包括：皮瓣较薄或者血运不足、乳房下极瘢痕、或者有放疗病史<sup>[10]</sup>。一些个体相关的禁忌也不容忽视，比如：BMI > 40kg/m<sup>2</sup>，免疫力低下，糖化血红蛋白（HbA1c）> 7.5%，吸烟者以及缺乏脂肪移植供区。肿瘤相关的禁忌证包括：肿瘤体积 > 5cm，晚期或深部肿瘤，胸壁受累，严重腋窝淋巴结受累以及经过评估有高复发风险的肿瘤<sup>[10]</sup>。

最近的一项研究分析了 100 名在保留乳头的乳房切除术（Nipple-Sparing Mastectomy, NSM）后接受 PBR 手术的患者术前乳房软组织覆盖厚度和术中乳房切除术皮瓣厚度，发现皮瓣厚度比是乳房切除术皮瓣坏死的有力预测指标。这项研究认为，此比例低于 0.5 是缺血的可靠预测指标，对于这类乳房切除术皮瓣应采用 SBR 而不是 PBR，以确保降低乳房切除术后皮瓣坏死和假体外露的风险<sup>[11]</sup>。对于软组织覆盖相对薄弱的患者，也可以进行分两期的胸大肌前平面的乳房再造手术，一期手术在乳房切除的同时进行第一次脂肪移植，二期手术再次进行脂肪移植并植入永久性假体，本质上模拟了胸大肌下乳房再造的手术方式<sup>[6]</sup>。Gronovich 等对 15 名进行胸大肌前 DTI 手术的患者在重建的同时进行一次脂肪移植，也取得了很好的手术效果<sup>[12]</sup>。

虽然早期的研究认为有计划进行放疗的患者不宜采用胸大肌前平面的乳房再造手术，然而最近的数据表明，PBR 联合放疗并不会增加伤口裂开的风险，相反可以降低包膜挛缩的发病率，改善重建乳房的美学效果<sup>[13]</sup>。但 PBR 联合放疗的整体安全性仍然缺乏一致的研究结果。一些研究显示 PBR 联合放疗与 SBR 相比，急性围手术期并发症并没有增加<sup>[14-17]</sup>。另一些研究则显示，PBR 放射治疗后感染率和总体并发症发生率增高<sup>[18,19]</sup>。

从美学角度出发，胸大肌前乳房再造可以改善动态畸形，但存在上极波纹征和边缘轮廓凸起的缺点。近些年来一些研究者通过 ADM 包裹方式的改进有效改善了上极边缘轮廓的问题，比如使用大片 ADM 全面覆盖假体前面<sup>[20]</sup>，或使用“泪滴形”、“肉馅卷饼”等方式包裹假体<sup>[21,22]</sup>。

### 3. 假体的包裹和支撑材料的选择

假体包裹和支撑材料常采用人造补片或自体组织。人造补片的材料主要是人类尸体（Alloderm、DermaMatrix）、猪（Strattice、Cellis、Braxon、Artia、Permacol、Protexa）、牛（Veritas、SurgiMend），或合成网片（TiLoop、TIGR、GalaFlex）<sup>[23]</sup>，其中人类尸体来源的 hADM 是最常用于 IBBR 的补片材料。理想的补片应该是现成的、廉价的、生物相容的、抗感染的、不含抗原的材料，能够促进早期血运重建，完全融入组织，并被宿主细胞迅速填充。更优选的材料还可以在不引起包膜挛缩的情况下使软组织包膜变厚，从而更好的覆盖假体。与合成网片相比，ADM 可以产生模拟天然组织微环境的生理信号，为软组织再生和血运重建提供结构支架，促进伤口的愈合<sup>[24]</sup>。ADM 在 2005 年首次被应用于双平面乳房重建手术中。在 2017 年美国已有超过半数的 IBBR 使用了 ADM，而在英国这个比例高达 75%<sup>[23]</sup>。特别是在胸大肌前的乳房再造手术中，ADM 被广泛使用。在 IBBR 中使用 ADM 的优势包括更好的固定假体和乳房下极的扩张，多项研究还表明 ADM



可以改善乳房再造手术的美学效果，减少包膜挛缩的概率<sup>[25]</sup>。但也有一些研究表明了，与完全的胸大肌下平面假体植入手术相比，使用 ADM 的双平面假体植入手术有更高的血清肿、感染和皮瓣坏死的风险<sup>[24,26]</sup>。因此，是否使用 ADM 应该在更好的美学效果，更少的包膜挛缩发生率和更高的相关并发症风险之间进行取舍。近年来，也有很多团队研究了合成网片材料在乳房再造手术中的安全性和有效性。自 2008 年以来，合成网状 TiLOOP® Bra 已获准在欧洲用于乳房手术，最新的 TiLOOP® Bra Pocket（即用型网状口袋）可以充当“内部胸罩”，使用方便且标准化，不需要缝合，但这种材料的并发症发生率仍然较高<sup>[27]</sup>。

由于高昂的价格和潜在的并发症风险，近年来有一些研究尝试使用自体真皮替代 ADM，也取得了很好的疗效。自体真皮可以从全身的许多供体部位采集，并且已被证明可以显著降低并发症发生率<sup>[28]</sup>。2002 年，Dennis Hammond 使用乳房切术后多余的下极皮瓣去表皮后覆盖假体。自体真皮解决了完全肌肉覆盖乳房下极不自然的缺点，特别适合乳房组织过多、II/III 度乳房下垂，需要进行乳房缩小的患者。这项初步研究证明自体真皮是 ADM 可行的替代方案。2012 年，Don Hudson 对 15 名双侧乳房再造的患者使用了迷你腹部整形术的方法采集了腹部的自体真皮覆盖假体的下极，其中 3 名患者发生皮瓣坏死但没有假体外露，皮瓣在清创术再次缝合后没有进一步的并发症。2013 年，Michael Lynch 在一项研究中对 7 例使用 ADM 和 21 例使用自体真皮进行假体覆盖的两期再造手术后发现自体真皮组的伤口愈合并发症和主要并发症的发生率都显著降低，而新生血管的数量显著增加。2015 年同一团队在一项后续研究中发现使用 ADM 和自体真皮覆盖假体的长期美学效果和包膜挛缩的发生率，两组之间没有显著差异。由于高 BMI 的患者使用 ADM 可能会增加感染风险，对这部分患者可以考虑采用自体真皮对假体进行覆盖<sup>[29]</sup>。自体真皮的缺点在于取材量有限，如果不能完全覆盖假体的下极和外侧，很有可能影响最终的手术效果。另外，对于体重显著下降或老年患者，真皮的厚度会显著减少，这种情况下即使进行精细的去表皮，也可能难以获得适合覆盖假体的自体真皮<sup>[30]</sup>。最后，自体真皮的采集非常依赖外科医生的手术技巧，因此手术效果的可预测性可能低于 ADM，同时获取自体真皮也相应延长了手术时间。

#### 4. 放射治疗时间的选择

近 40% 接受乳房切除术的患者需要放射治疗<sup>[1]</sup>。乳房切除术后放疗是控制局部复发和提高局部晚期乳腺癌无病生存率所必需的。Magill 等对放疗对假体重建结局的具体影响进行了荟萃分析后发现 PMRT 极大增加了包膜挛缩的发生率<sup>[31]</sup>。同时，放疗组的重建失败风险是非放疗组的 2.89 倍<sup>[1]</sup>。对于需要进行 PMRT 的患者，目前推荐使用扩张器的两期乳房重建。更换永久假体的时机对需要进行 PMRT 的两期

乳房再造手术并发症发生率的影响尚存在争议。2011 年，Nava 等对比了对假体进行放射治疗和对扩张器进行放射线照射的并发症发生率发现对假体进行放射先照射的重建失败的风险更低（6.4% vs. 40.0%），重建乳房的形状和对称性更好，发生 Baker IV 级包膜挛缩的概率也更低（10.1% vs. 13.3%）。2014 年，Kyeong-Tae Lee 对 800 个案例进行了荟萃分析，发现对扩张器进行放射线照射的包膜挛缩发生的风险更高。与之类似，2016 年 Peter Cordeiro 发现对扩张器进行放射线照射的重建失败风险更高，虽然这个差别在统计学上并不显著。因此，从更好的美学效果和更低的并发症发生率的角度出发，对永久假体进行放疗是更值得推荐的。

从肿瘤安全性的角度考虑，2013 年 Brigid Hicke 发表的一项基于随机对照试验的系统分析表明，如果在乳房切除术后 7 个月内进行放疗，化疗和放疗的不同顺序不会影响复发或生存。然而，当放疗是唯一的辅助治疗时，延迟超过 2-3 个月会对局部复发产生不利影响。特别是对于局部晚期乳腺癌，即使采用新辅助化疗，与开始时间超过 8 周和 16 周的 PMRT 相比，8 周内开始的 PMRT 也能产生更高的总生存率。因此，对于没有额外化疗的局部晚期乳腺癌，建议在假体置换之前进行放疗。对于低风险的患者，对假体进行放疗具有在没有经过放疗的组织上进行手术、早期身体和心理恢复的优势。对扩张器进行放疗具有肿瘤安全性、肿瘤科医生和整形外科医生之间方便的合作等优点。尽管随着手术技术、并发症处理、抢救技巧的不断改进，近期的多项研究表明 PMRT 的时机与并发症发生率增加之间没有关系，但对扩张器进行放疗仍然存在重建失败率可能较高的缺点<sup>[32]</sup>。

### 三、并发症相关危险因素

与一期乳房再造手术相比，两期乳房再造手术已经比较成熟，其安全性也得到了广泛共识。虽然早期的一些研究认为，一期再造与较高的并发症发生风险相关，但最近的研究显示对于经验丰富的整形外科医生，一期再造手术和两期再造手术之间的并发症发生率和修复手术率没有差异，但并发症的影响因素可能有所不同。2008 年，Colleen McCarthy 在 1170 例两期再造手术中发现高龄、高血压、吸烟和肥胖是发生并发症的危险因素。2014 年，Jason Wink 在 1612 例一期再造手术中发现肥胖、吸烟和更长的手术时间与较差的预后相关。2014 年，Amy Colwell 回顾了 500 例乳房再造手术后发现，NSM 后即刻一期或两期植入假体的乳房再造手术总体并发症相关危险因素包括吸烟和环乳晕切口，而高 BMI 和术前放疗则分别增加了皮肤坏死和乳头坏死的风险。总体来讲，不论是一期还是两期乳房再造手术，吸烟、肥胖和放射治疗都是并发症发生的高危因素。

使用 ADM 的 IBBR 并发症的影响因素较为明确的是放射治疗，其次是吸烟和肥胖。值得注意的是，使用 ADM 本身也增加了总体并发症发生风险，特别是感染

和血清肿<sup>[33]</sup>。Cohen 等回顾了 234 例一期和二期采用 ADM 的基于假体的 IBBR 手术后发现，总体并发症的发病率是 23%，BMI 大于 25 kg/m<sup>2</sup> 和 ADM 植入前的放疗是并发症发生的高危因素，而放疗是术后皮肤坏死的重要危险因素<sup>[34]</sup>。Kalstrup 等在另一项研究中回顾了使用 ADM 的一期乳房再造手术的并发症发生率，研究包括 154 名患者 232 只乳房，6 月内的并发症总体发生率是 34%，其中放疗和吸烟是假体取出的危险因素<sup>[35]</sup>。Johnson 等比较了不同品牌的 ADM 对术后并发症的影响后发现，使用 AlloDerm 的 IBBR 血清肿的发生率显著高于使用 DermACELL 的 IBBR<sup>[33]</sup>。但也有研究发现，不同品牌的 ADM 对术后并发症的影响并不显著<sup>[36,37]</sup>。

胸大肌前乳房再造手术和胸大肌下乳房再造手术的并发症发生特点不同，研究之间的结果也存在差异。Nelson 等一项纳入 238 名患者的倾向性匹配研究中对比较了胸大肌前和胸大肌后植入假体的两期再造手术患者的并发症发生率后发现，PBR 组血清肿的发生率显著高于 SBR 组<sup>[38]</sup>。Abbate 等在一项纳入 4692 例乳房再造手术的荟萃分析中表明，与 SBR 组相比，PBR 组皮瓣坏死和包膜挛缩的发生率显著降低，但感染、血清肿和血肿的发生率在两组之间是相等的<sup>[8]</sup>。在接受放射治疗的患者中，胸大肌前假体植入方式可能降低包膜挛缩的发生率。Sinnott 等比较了接受乳房切除术后放疗的胸大肌下和胸大肌前重建的患者，接受 PMRT 的胸大肌下乳房重建患者的包膜挛缩率是接受胸大肌前乳房重建的 PMRT 患者的三倍，且挛缩程度更严重（Baker 3 级或 4 级）<sup>[15]</sup>。Bekisz 等在回顾了 826 例 SBR、PBR 和双平面再造手术后发现，SBR 组的总体并发症最低，但差异并不显著。与 SBR 组相比，双平面组和 PBR 组的血清肿和假体取出的发生率均较高。与 SBR 组相比，双平面组的感染发生率更高，这可能与 ADM 的使用相关。与 SBR 组相比，PBR 组的伤口裂开发生率显著增加<sup>[39]</sup>。另外，对于 BMI ≥ 30 kg/m<sup>2</sup> 的肥胖患者，胸大肌前乳房再造手术可能可以降低这部分患者的并发症发病率<sup>[40]</sup>。

辅助治疗也是并发症相关的高危因素。最近的一项前瞻性多中心队列研究表明，接受放疗的 IBBR 患者中有 18.7% 在 2 年内取出了假体<sup>[41]</sup>。Awadeen 等在一项荟萃分析研究中也发现，接受 PMRT 的乳房更容易发生感染、包膜挛缩和假体取出，但对假体暴露的概率并没有显著影响<sup>[1]</sup>。Sinnott 在一项研究中对比较了接受了乳房切除术前放疗、乳房切除术后放疗和未接受放疗的胸大肌前 IBBR 的患者后发现，与未接受放射治疗的患者相比，接受乳房切除术前放射治疗的患者血清肿、轻微感染、假体外露和局部复发的发生率更高，而接受乳房切除术后放疗的患者发生重大感染、包膜挛缩、假体取出和局部复发的发生率更高。与乳房切除术后放疗患者相比，乳房切除术前放疗患者的血清肿发生率更高<sup>[42]</sup>。近年来也有一些研究探讨了辅助化疗和新辅助化疗对并发症的影响。根据不同的研究显示，辅助化疗可使总体并发症发生率增加 27-30%，而新辅助化疗（neo-adjuvant chemotherapy, NACT）

可将其增加 15-33%，其中接受新辅助化疗的患者最终重建失败的比例可以高达 38%。Varghese 等一项荟萃分析中发现，采取 NACT 的患者假体或扩张器取出的比例显著高于没有进行 NACT 的患者，但二者在总体并发症的发生风险上没有显著差异<sup>[43]</sup>。由于这些相互矛盾的结果，新辅助化疗的在 IBBR 中的安全性仍然存在争议。

#### 四、并发症的处理

包膜挛缩与重建失败是 IBBR 最严重的远期并发症。包膜挛缩与假体周围的慢性炎症相关，涉及复杂的发生机制。全包膜切除术去除所有受影响的包膜和假体，是包膜挛缩手术治疗的金标准。虽然在某些包膜挛缩病例中，如果原先的假体完好，经过包膜切开和置入空间的调整，同一只假体可以被再次植入，但最新的荟萃分析表明，包膜切除术后如果不置换新的假体，再次发生包膜挛缩的风险会显著升高<sup>[44]</sup>。另外，胸大肌前假体植入手术发生包膜挛缩后，置换的假体采用胸大肌下或双平面的植入方式可以减少复发<sup>[44]</sup>。脂肪移植也可以改善包膜挛缩造成的疼痛和畸形<sup>[45]</sup>。对于重建失败，如果患者不能忍受长时间的自体组织移植修复手术或经历过反复假体相关感染，在假体取出的同时进行脂肪移植也可以达到很好的效果<sup>[45]</sup>。根据手术方法的不同，术后乳房的体积可能大小相似或更小，但与 IBBR 相比乳房的外观更加自然<sup>[45]</sup>。由于在使用 ADM 的乳房再造手术中，皮肤坏死是假体取出的一个严重危险因素，因此一旦发现皮肤坏死应考虑尽早切除<sup>[34]</sup>。

#### 四、微创手术方面的进展

近年来，微创技术也逐渐应用于乳房重建，即微创乳房重建。与传统乳房重建手术相比，微创乳房重建技术具有供区创口小、出血少、疼痛轻、并发症少、恢复快、美容效果好等诸多优势。为减少背部疤痕进一步改善美学效果，内镜、腹腔镜、机器人技术被多位学者应用到背阔肌重建中。1996 年 Debra Monticciol 率先在内镜下获取带蒂背阔肌用于填充保乳手术的乳房缺损，1998 年 Takeshi Msuoka 等使用内镜辅助获取背阔肌肌瓣并联合假体用于乳腺癌改良根治术后的乳房重建。此后，更多学者评价了内镜辅助获取背阔肌肌瓣的效果，这些研究均显示内镜辅助获取背阔肌肌瓣重建乳房安全可行，具有并发症少、美容效果好的优势，但内镜辅助获取背阔肌肌瓣仍未能充分体现微创手术的优势。2001 年，Christophe Pomel 首次利用腹腔镜为 8 位保留皮肤的乳房切除术（skin sparing mastectomy，SSM）患者进行了使用背阔肌肌瓣的即刻乳房重建。腹腔镜技术利用 CO<sub>2</sub> 维持术腔，在分离背阔肌肌瓣时减少了拉钩的应用，同时具有可视性好、术野清晰的优势。机器人辅助的乳房再造手术也主要在背阔肌肌瓣的获取中得到应用。2012 年，Jesse Selber 报道了 5 例机器人辅助获取背阔肌肌瓣联合假体用于即刻乳房重建，术后仅

遗留腋窝小切口和腋下 trocar 孔，美容效果好。2014 年，Mark Clemens 回顾了 64 例传统开放式手术（traditional open technique, TOT）和 16 例机器人辅助背阔肌肌瓣获取（robotic-assisted latissimus dosi harvest, RALDH）后发现，RALDH 比 TOT 术后并发症的发病率更低（37.5% vs 16.7%），虽然这种差异缺乏统计学意义（ $p=0.31$ ）。随着微创手术技术的发展，目前也有更多的 IBBR 采用微创方式进行手术。Gui 等对比了 292 例微创手术（包括内镜辅助和机器人辅助的微创手术）和 205 例传统开放手术的并发症和肿瘤转归发现，微创组平均手术时间和术后住院时间更长，但平均术中出血量显著减少。微创组和开放组并发症发生率、总体生存率、无复发生存率和局部复发率方面没有显著差异<sup>[46]</sup>。

## 五、结论

基于假体的乳房再造手术是目前最常见的乳房再造方法，并且有不断增加的趋势。肿瘤学、重建技术以及机器人设备方面的许多新创新都可以不断改善患者的治疗效果和体验。整形外科医生需要熟悉每种技术、设备、辅助工具和肿瘤学策略的优势和风险，术前充分评估患者的健康状况及乳腺的基本情况，个性化制定乳房再造方案，达到减少并发症患者满意的效果。

参考文献：

- [1] Awadeen A, Fareed M, Elameen A M. The Impact of Postmastectomy Radiation Therapy on the Outcomes of Prepectoral Implant-Based Breast Reconstruction: A Systematic Review and Meta-Analysis.[J]. Aesthetic plastic surgery, United States: 2022.
- [2] Frey J D, Salibian A A, Karp N S, 等. Implant-Based Breast Reconstruction: Hot Topics, Controversies, and New Directions[J]. Plast Reconstr Surg, 2019, 143(2): 404e–416e.
- [3] Matar D Y, Wu M, Haug V, 等. Surgical complications in immediate and delayed breast reconstruction: A systematic review and meta-analysis.[J]. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, Netherlands: 2022, 75(11): 4085–4095.
- [4] Su C L, Yang J R, Kuo W L, 等. Direct-to-implant breast reconstruction following nipple-sparing mastectomy: predictive factors of adverse surgical outcomes in Asian patients[J]. 第 20210915 版. Arch Plast Surg, 2021, 48(5): 483–493.
- [5] Pestana I A, Jones V M, Velazquez C. Breast Reconstruction and Nipple-Sparing Mastectomy: Technical Modifications and Their Outcomes Over Time at an Academic Breast Center.[J]. Annals of plastic surgery, United States: 2021, 86(6S Suppl 5): S521–S525.
- [6] Brown M, Namnoum J D. Indications and Controversies for Implant-Only Based Breast Reconstruction[J]. 第 20170918 版. Clin Plast Surg, 2018, 45(1): 47–54.
- [7] Darrach H, Kraenzlin F S, Khavanin N, 等. Pectoral placement of tissue expanders affects inpatient opioid use.[J]. The breast journal, United States: 2021, 27(2): 126–133.
- [8] Abbate O, Rosado N, Sobti N, 等. Meta-analysis of prepectoral implant-based breast reconstruction: guide to patient selection and current outcomes.[J]. Breast cancer research and treatment, Netherlands: 2020, 182(3): 543–554.
- [9] Silva J, Carvalho F, Marques M. Direct-to-Implant Subcutaneous Breast Reconstruction: A Systematic Review of Complications and Patient’s Quality of Life.[J]. Aesthetic plastic surgery, United States: 2022.
- [10] Sigalove S, Maxwell G P, Sigalove N M, 等. Prepectoral Implant-Based Breast Reconstruction: Rationale, Indications, and Preliminary Results[J]. Plast Reconstr Surg, 2017, 139(2): 287–294.
- [11] Pagliara D, Montella R A, Garganese G, 等. Improving Decision-making in Prepectoral Direct-to-implant Reconstruction After Nipple Sparing Mastectomy: The Key Role of Flap Thickness Ratio.[J]. Clinical breast cancer, United States: 2022: S1526-8209(22)00263–4.
- [12] Gronovich Y, Winder G, Maisel-Lotan A, 等. Hybrid Prepectoral Direct-to-Implant and Autologous Fat Graft Simultaneously in Immediate Breast Reconstruction: A Single Surgeon’s Experience with 25 Breasts in 15 Consecutive Cases.[J]. Plastic and reconstructive surgery, United States: 2022, 149(3): 386e–391e.

- [13] Campbell C A, Losken A. Understanding the Evidence and Improving Outcomes with Implant-Based Prepectoral Breast Reconstruction.[J]. Plastic and reconstructive surgery, United States: 2021, 148(3): 437e–450e.
- [14] Long C, Kraenzlin F, Aravind P, 等. Prepectoral breast reconstruction is safe in the setting of post-mastectomy radiation therapy.[J]. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, Netherlands: 2022, 75(9): 3041–3047.
- [15] Sinnott C J, Persing S M, Pronovost M, 等. Impact of Postmastectomy Radiation Therapy in Prepectoral Versus Subpectoral Implant-Based Breast Reconstruction[J]. Annals of Surgical Oncology, 2018, 25(10): 2899–2908.
- [16] Highton L, Johnson R, Kirwan C, 等. Prepectoral Implant-Based Breast Reconstruction[J]. Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, 2017, 5(9): e1488.
- [17] Nahabedian M Y, Cocilovo C. Two-Stage Prosthetic Breast Reconstruction: A Comparison Between Prepectoral and Partial Subpectoral Techniques[J]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2017, 140(6S): 22S.
- [18] Bettinger L N, Waters L M, Reese S W, 等. Comparative Study of Prepectoral and Subpectoral Expander-Based Breast Reconstruction and Clavien IIIb Score Outcomes[J]. Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, 2017, 5(7): e1433.
- [19] Elswick S M, Harless C A, Bishop S N, 等. Prepectoral Implant-Based Breast Reconstruction with Postmastectomy Radiation Therapy[J]. Plast Reconstr Surg, 2018, 142(1): 1–12.
- [20] Hong H K, Kim Y H, Lee J S, 等. Prepectoral breast reconstruction with complete anterior implant coverage using a single, large, square-shaped acellular dermal matrix.[J]. BMC surgery, England: 2022, 22(1): 234.
- [21] Sayegh F, Zoghbi Y, Jacobs J, 等. The “Empanada” Construct: Prepectoral Technique Refinement Utilizing a Composite Acellular Dermal Matrix Mesh Wrap[J]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2021, 147(6): 1082.
- [22] Kim H-I, Kim B-S, Park J-H, 等. 《Tear-Drop Appearance》 Wrap: A Novel Implant Coverage Method for Creating Natural Contour in Prepectoral Prosthetic-Based Breast Reconstruction.[J]. Journal of clinical medicine, Switzerland: 2022, 11(15).
- [23] Teoh V, Gui G. Direct to implant breast reconstruction with biological acellular dermal matrices[J]. 第 20200304 版. Br J Hosp Med (Lond), 2020, 81(3): 1–7.
- [24] du Plessis M I, Cottler P S, Campbell C A. Acellular Dermal Matrix Favorably Modulates the Healing Response after Surgery.[J]. Plastic and reconstructive surgery, United States: 2022, 150(2): 290e–299e.
- [25] Pires G R, Moss W D, Hosein R C, 等. Comparison of Human, Porcine, and Bovine Acellular Dermal Matrix in Prepectoral Breast Reconstruction: A Scoping Review.[J]. Annals of plastic surgery, United States: 2022, 89(6): 694–702.

- [26] Smith J M, Broyles J M, Guo Y, 等. Human acellular dermis increases surgical site infection and overall complication profile when compared with submuscular breast reconstruction: An updated meta-analysis incorporating new products☆[J]. *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery*, 2018, 71(11): 1547–1556.
- [27] Nguyen-Sträuli B D, Vorburger D, Frauchiger-Heuer H, 等. Prepectoral implant-based breast reconstruction with TiLOOP® Bra Pocket - a single-centre retrospective study.[J]. *Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, Netherlands*: 2022, 75(1): 104–111.
- [28] Davis C, Boyd C, Mateo de Acosta Andino D A, 等. Dermal Autografts in Breast Reconstruction: A Review of Past and Current Trends.[J]. *Annals of plastic surgery, United States*: 2020, 84(5): 618–622.
- [29] Garibotto N L. The Benefits and Pitfalls of Using an Autologous Dermal Flap in Immediate Implant-Based Reconstruction.[J]. *Cureus, United States*: 2021, 13(3): e14144.
- [30] Fontdevila J, Descarrega J. Invited Discussion On: A Pure Autologous Dermal Graft and Dermal Flap Pocket in Prepectoral Implant Reconstruction After Skin-Reducing Mastectomy: A One-Stage Autologous Reconstruction Alternative to Acellular Dermal Matrices.[J]. *Aesthetic plastic surgery, United States*: 2022, 46(4): 1686–1688.
- [31] Magill L J, Robertson F P, Jell G, 等. Determining the outcomes of post-mastectomy radiation therapy delivered to the definitive implant in patients undergoing one- and two-stage implant-based breast reconstruction: A systematic review and meta-analysis[J]. 第 20170609 版. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*, 2017, 70(10): 1329–1335.
- [32] Guo X, Wang Z, Wang Y, 等. Optimal timing of postmastectomy radiotherapy in two-stage prosthetic breast reconstruction: An updated meta-analysis.[J]. *International journal of surgery (London, England), England*: 2022, 105: 106814.
- [33] Johnson A C, Colakoglu S, Siddikoglu D, 等. Impact of Dermal Matrix Brand in Implant-Based Breast Reconstruction Outcomes.[J]. *Plastic and reconstructive surgery, United States*: 2022, 150(1): 17–25.
- [34] Cohen L E, Bogue J T, Jin J, 等. Explantation in Tissue Expander and Direct-to-Implant Reconstruction with Acellular Dermal Matrix: How to Avoid Early Reconstructive Failures[J]. *Plast Reconstr Surg*, 2021, 147(4): 579e–586e.
- [35] Kalstrup J, Balslev Willert C, Brinch-Moller Weitemeyer M, 等. Immediate direct-to-implant breast reconstruction with acellular dermal matrix: Evaluation of complications and safety[J]. 第 20211015 版. *Breast*, 2021, 60: 192–198.
- [36] Tierney B P. Comparison of 30-day Clinical Outcomes with SimpliDerm and AlloDerm RTU in Immediate Breast Reconstruction.[J]. *Plastic and reconstructive surgery. Global open, United States*: 2021, 9(6): e3648.
- [37] Asaad M, Morris N, Selber J C, 等. No Differences in Surgical and Patient-reported Outcomes Between Alloderm, Surgimend, and Dermacell for



- Prepectoral Implant-based Breast Reconstruction.[J]. Plastic and reconstructive surgery, United States: 2022.
- [38] Nelson J A, Shamsunder M G, Vorstenbosch J, 等. Prepectoral and Subpectoral Tissue Expander-Based Breast Reconstruction: A Propensity-Matched Analysis of 90-Day Clinical and Health-Related Quality-of-Life Outcomes.[J]. Plastic and reconstructive surgery, United States: 2022, 149(4): 607e–616e.
- [39] Bekisz J M, Salibian A A, Frey J D, 等. Picking the Right Plane: A Comparison of Total Submuscular, Dual-Plane, and Prepectoral Implant-Based Breast Reconstruction.[J]. Plastic and reconstructive surgery, United States: 2022, 150(4): 737e–746e.
- [40] Gabriel A, Sigalove S, Storm-Dickerson T L, 等. Dual-Plane versus Prepectoral Breast Reconstruction in High-Body Mass Index Patients.[J]. Plastic and reconstructive surgery, United States: 2020, 145(6): 1357–1365.
- [41] Jagsi R, Momoh A O, Qi J, 等. Impact of Radiotherapy on Complications and Patient-Reported Outcomes After Breast Reconstruction[J]. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2018, 110(2): 157–165.
- [42] Sinnott C J, Pronovost M T, Persing S M, 等. The Impact of Premastectomy Versus Postmastectomy Radiation Therapy on Outcomes in Prepectoral Implant-Based Breast Reconstruction.[J]. Annals of plastic surgery, United States: 2021, 87(1s Suppl 1): S21–S27.
- [43] Varghese J, Gohari S S, Rizki H, 等. A systematic review and meta-analysis on the effect of neoadjuvant chemotherapy on complications following immediate breast reconstruction[J]. The Breast, 2021, 55: 55–62.
- [44] Zingaretti N, Vittorini P, Savino V, 等. Surgical Treatment of Capsular Contracture (CC): Literature Review and Outcomes Utilizing Implants in Revisionary Surgery.[J]. Aesthetic plastic surgery, United States: 2021, 45(5): 2036–2047.
- [45] Turner A, Abu-Ghname A, Davis M J, 等. Fat Grafting in Breast Reconstruction.[J]. Seminars in plastic surgery, United States: 2020, 34(1): 17–23.
- [46] Gui Y, Chen Q, Li S, 等. Safety and Feasibility of Minimally Invasive (Laparoscopic/Robotic-Assisted) Nipple-Sparing Mastectomy Combined with Prosthesis Breast Reconstruction in Breast Cancer: A Single-Center Retrospective Study[J]. 第 20220216 版. Ann Surg Oncol, 2022.

## 乳房再造手术调查问卷（协和医院）

为了更好地了解当前乳腺癌术后乳房重建患者的基本状况，对不同乳房重建手术的满意度和术后并发症发生率进行深入调查，我国乳腺癌治疗和乳房重建手术开展的机遇和困境，为党和政府相关部门提供政策建议，北京协和医院整形美容外科开展了此项专门调查。

本问卷仅用于收集一些客观信息，您的回答没有对错、优劣之分，请您按照您的实际情况和真实想法，协助填写问卷。我们将严格遵纪守法，对您个人的信息予以保密。

感谢您的合作

1. 您的出生日期是：[填空题] \*

---

2. 您一年中至少六个月以上居住的地址是：[填空题] \*

---

3. 您的最高教育程度是：[单选题] \*

☐没有受过正式教育

☐小学/私塾

☐初中及同等学历

☐高中及同等学历

☐大学本科

☐硕士

☐博士

4. 您的婚姻状况是：[单选题] \*

☐从未结过婚

☐同居

☐初婚

☐再婚

☐离异

☐丧偶

5. 您是否生育过孩子？ [单选题] \*

☐是

☐否 (请跳至第 7 题)

6. 您第一次生育的时间是： [填空题] \*

---

7. 您目前是否工作？ [单选题] \*

☐是

☐否 (请跳至第 11 题)

8. 您的就业类型（对兼业人员，以工作上时间最长的作为就业类型）是： [单选题] \*

☐专业务农，大部分时间都从事农业生产

☐兼业农民，农闲期间打各类定期、不定期零工

☐农业自营业者（包括小卖铺、代销点、小作坊、手工工艺品制作贩卖等）

☐农村专业管理人员(包括村干部、村医、村教等)

☐党政机关从业人员

☐教科文卫等事业单位职工

☐社会团体（指工会、青年团、妇联）

☐国有（国有控股）企业职工

☐民营/私营企业职工

☐合资、外资或港澳台企业员工

- 民办非企业单位、非营利组织
- 个体工商户
- 自由职业者
- 非固定单位的临时务工
- 其他（请注明） \_\_\_\_\_ \*

9. 您的工作属于哪个行业？ [单选题] \*

- 农、林、牧、渔业
- 采矿业
- 电力、煤气及水的生产和供应业
- 交通运输、仓储及邮政业
- 制造业
- 信息传输、计算机服务和软件业
- 批发和零售业
- 建筑业
- 水利、环境和公共设施管理业
- 住宿和餐饮业
- 房地产业
- 科学研究、技术服务和地质勘察业
- 租赁和商务服务业
- 金融业
- 卫生、社会保障和福利业
- 文化、体育和娱乐业
- 教育业
- 居民服务和其他服务业
- 公共管理和社会组织
- 国际组织

○其他（请注明） \_\_\_\_\_ \*

10. 您的工作职位是什么？ [单选题] \*

- 单位负责人/高层管理人员
- 部门负责人/中层以上管理人员
- 基层管理人员（包括村干部）
- 专业技术人员
- 一线生产人员
- 一般行政人员（包括基层公务员、企业人事、财务等行政部门基层人员）
- 一般业务员（销售、采购等业务部门）
- 临时聘用人员
- 其他（请注明） \_\_\_\_\_ \*
- 不适用（例如务农、个体工商户）

11. 去年您全家的年收入（包括所有家庭成员的工资收入、经营收入、投资收入等）大约为： [填空题] \*

12. 您的身高（厘米）是： [填空题] \*

13. 您的体重（公斤）是： [填空题] \*

14. 在过去的一周内，您经历以下感受和行为的频率是怎样的？ [矩阵量表题] \*

|           | 很少或没有                 | 较少（1-2次）              | 常常（3-4次）              | 大多数时候或总是（5次以上）        |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 我因一些小事而烦恼 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|              |                       |                       |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 我在做事时无法集中注意力 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 我感到情绪低落      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 我感到做任何事都很费力  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 我感觉到前途没有希望   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 感到害怕         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 我的睡眠不好       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 我感到不高兴       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 我感到孤单        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 我觉得我无法继续我的生活 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

15. 乳房在您下属活动中的重要性如何？[矩阵量表题]\*

|        | 非常重要                  | 比较重要                  | 一般                    | 不太重要                  | 非常不重要                 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 亲密关系   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 性体验    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 日常社交活动 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 工作     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 展示女性魅力 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 自信心    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

16. 请您对目前的生活质量打分：[矩阵量表题]\*

|      | 非常满意                  | 比较满意                  | 一般                    | 不太满意                  | 非常不满意                 |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 心情   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 性生活  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 家庭关系 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 朋友关系 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 工作   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

17. 除乳腺癌外，您是否患有以下疾病： [多选题] \*

☐ 高血压

☐ 糖尿病

☐ 子宫肌瘤、卵巢囊肿或其他妇科疾病

☐ 抑郁、焦虑、双向情感障碍等心理精神疾病

☐ 其他疾病（请注明） \_\_\_\_\_ \*

☐ 没有患其他疾病

18. 确诊前您多长时间喝一次酒？ [单选题] \*

☐ 从未喝过

☐ 每月 1 次或不到 1 次

☐ 每月 2-4 次

☐ 每周 2-3 次

☐ 每周 4 次或更多

19. 确诊前您是否吸烟？ [单选题] \*

☐ 从不吸烟

☐ 曾经吸烟，确诊前已戒烟

☐ 确诊前正在吸烟

20. 您的肿瘤分期类型是： [单选题] \*

☐ 0 期

- ☐ I 期
- ☐ II 期
- ☐ III 期
- ☐ IV 期
- ☐ 不清楚

21. 除手术外您是否接受过以下治疗？ [多选题] \*

- ☐ 放疗
- ☐ 化疗
- ☐ 内分泌治疗（例如：枢瑞、他莫昔芬、诺雷德等）
- ☐ 靶向治疗（例如：赫赛汀）
- ☐ 其他除手术外的治疗 \_\_\_\_\_ \*
- ☐ 无除手术外的治疗

22. 您接受放疗的大致时间是： [单选题] \*

- ☐ 手术切除之后（辅助放疗）
- ☐ 手术切除之前（新辅助放疗）

依赖于第 21 题第 1 个选项

23. 您接受化疗的大致时间是： [单选题] \*

- ☐ 手术切除之前（新辅助化疗）
- ☐ 手术切除之后（辅助化疗）



依赖于第 21 题第 2 个选项

24. 您的乳房再造手术方式是： [单选题] \*

☐ 一期置入扩张器，二期置换假体

☐ 一期置入假体

25. 乳房重建手术前，您是否接受过以下乳房手术？ [多选题] \*

☐ 乳房肿物切除活检术

☐ 保乳手术

☐ 自体脂肪隆乳术

☐ 假体隆乳术

☐ 乳房上提术

☐ 乳房缩小术

☐ 其他乳房手术 \_\_\_\_\_ \*

☐ 乳房重建手术前，没有接受过乳房手术

26. 乳房重建手术的同时，您是否做了其他乳房手术？ [多选题] \*

☐ 乳房上提术

☐ 乳房缩小术

☐ 自体脂肪填充隆乳术

☐ 对侧乳房上提术

☐ 对侧乳房缩小术

☐ 对侧乳房假体隆乳术

- ☐对侧乳房自体脂肪填充隆乳术
- ☐对侧乳房预防性切除+假体置入术
- ☐其他乳房手术 \_\_\_\_\_ \*
- ☐乳房重建手术的同时，没有做其他乳房手术

27. 乳房重建手术后，您是否接受过以下乳房手术？ [多选题] \*

- ☐乳房上提术
- ☐乳房缩小术
- ☐自体脂肪填充隆乳术
- ☐对侧乳房上提术
- ☐对侧乳房缩小术
- ☐对侧乳房假体隆乳术
- ☐对侧乳房自体脂肪填充隆乳术
- ☐对侧乳房预防性切除+假体置入术
- ☐其他乳房手术 \_\_\_\_\_ \*
- ☐乳房重建手术后，没有接受过乳房手术

28. 您的乳房重建手术后是否发生了以下并发症？如果有总的来说这些并发症对您生活质量的影响： [矩阵量表题] \*

|        | 没有并<br>发症             | 几乎没有<br>影响            | 轻微<br>影响              | 比较<br>影响              | 非常严重<br>影响            |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 皮瓣坏死   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 乳头乳晕坏死 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 切口感染   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|          |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 切口愈合不良   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 假体或扩张器感染 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 积液       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 血肿       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 包膜挛缩     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 神经疼痛     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 二次手术     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 其他       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

29. 根据您乳房的情况，在过去的 1 周里，您是否有过以下经历：[矩阵量表题] \*

|                | 从没有                   | 很少有                   | 偶尔有                   | 经常有                   | 一直有                   |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 在社交场合觉得有信心。    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 情感上愿意去做自己想做的事情 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 情绪正常。          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 觉得自己和其他女人一样的正常 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 觉得自信。          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 穿衣服时有女人味。      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 认可自己的身材。       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 自己很正常 。        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 和其他女人一样。       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 有吸引力。          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

30. 在性的方面，您是否有过以下感觉：[矩阵量表题] \*

|          | 从没有                   | 很少有                   | 偶尔有                   | 经常有                   | 一直有                   |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 打扮后挺性感的。 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|                  |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 在性活动中感到舒适。       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 对性生活有自信。         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 对性生活很满意。         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 不穿衣服时觉得自己的胸部很性感。 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 不穿衣服时挺性感的。       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

如果您两个乳房都做过乳房切除术和乳房再造手术，请想着您最不满意的乳房回答以下问题。

31. 根据您乳房的情况，在过去的1周里， 您对以下情况是否满意：[矩阵量表题]

\*

|                | 非常不满意                 | 比较不满意                 | 比较满意                  | 非常满意                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 穿衣服时整体看起来如何？   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 穿胸罩时再造乳房的形状如何？ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 穿衣服时整体觉得自然吗？   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 再造乳房大小如何？      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 可以穿更修身的衣服？     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 两侧的乳房位置对称吗？    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 穿胸罩时觉得舒服吗？     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

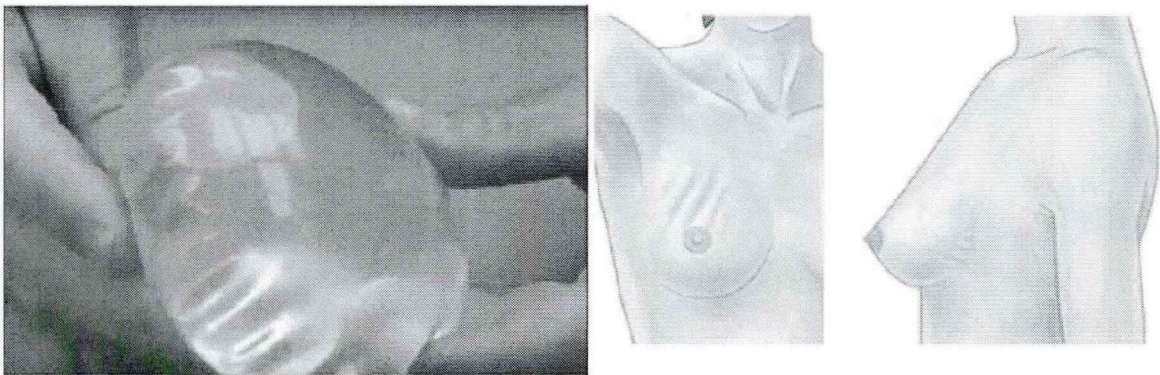


|                  |                       |                       |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 再造乳房柔软吗?         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 两侧的乳房大小一致吗?      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 再造乳房的外形自然吗?      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 再造乳房的位置自然吗?      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 再造乳房摸起来感觉如何?     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 再造乳房和身体看起来融为一体吗? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 两侧的乳房看起来相称(相似)吗? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 没穿衣服时整体看起来如何?    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

如果您两个乳房都有乳房植入物，请想着您最不满意的乳房回答以下问题。

32. 在过去的 1 周里，您对以下情况是否满意：

\*假体褶皱：



[矩阵量表题] \*

|               | 非常不满意                 | 比较不满意                 | 比较满意                  | 非常满意                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 您看得到的假体褶皱数量。  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 您触摸得到的假体褶皱数量。 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

33. 在过去 1 周里，您是否有过以下经历： [矩阵量表题] \*

|  | 从没有 | 偶尔有 | 一直有 |
|--|-----|-----|-----|
|--|-----|-----|-----|

|                           |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 胸部肌肉疼痛。                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 抬起或活动胳膊很困难。               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 胸部感觉不适以至于影响睡眠。            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 胸部感觉很紧绷。                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 胸部感觉到牵扯。                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 胸部感觉到隐隐作痛。                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 胸部感觉到对疼痛敏感。               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 胸部感觉到锐痛。                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 胸部感觉到钝痛。                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 胸部感觉到抽动。                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 做过乳房手术那侧的手臂有肿胀<br>(淋巴水肿)。 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

34. 总体来说，乳房重建与您手术前的预期相符吗？ [单选题] \*

- ☐ 很完美，超出我的预期
- ☐ 不错，和我想的差不多
- ☐ 没想过
- ☐ 一般，不如我想象的好
- ☐ 很差还不如不做

35. 对于其他乳腺癌患者，您会推荐她们进行和您一样的乳房重建手术吗？ [单选题] \*

- ☐ 一定会
- ☐ 可能会
- ☐ 看情况

☐不太会

☐肯定不会

36. 在乳房重建和修复上，您花了多少钱？（没有请填写0）[填空题] \*

\_\_\_\_\_

37. 治疗后，您的肿瘤是否出现了复发和转移，如果有请填写发生年份 [多选题] \*

☐乳腺癌复发 \_\_\_\_\_ \*

☐淋巴结转移 \_\_\_\_\_ \*

☐胸壁转移 \_\_\_\_\_ \*

☐远处转移 \_\_\_\_\_ \*

☐其他 \_\_\_\_\_ \*

☐无复发或转移

感谢您参与我们的调查。我们非常热诚地希望能与您保持联系，希望您能告诉我们您的联系方式，以便将来可以把我们的研究成果报告给您，并且在年节时给您寄上一份贺卡或小礼物。我们会严格遵守科学研究的伦理及中国有关法律的规定，对您提供的所有信息保密。您的信息仅用于研究目的，绝不会不向任何单位和个人泄露。我们为您的信息保密承担法律责任。

感谢您的理解和支持！

38. 您的患者 ID 是：[填空题] \*

您的患者 ID 可以在就诊条、就诊卡背面或者协和医院 app 右下角【我】→【就诊人管理】中找到

\_\_\_\_\_

39. 您的姓名是：[填空题] \*

\_\_\_\_\_

40. 您的手机号码是： [填空题] \*

\_\_\_\_\_

41. 您的邮寄地址是： [矩阵文本题] \*

|       |       |
|-------|-------|
|       |       |
| 所在地区： | _____ |
| 街道地址： | _____ |
| 邮政编码： | _____ |